

LLDD API - REST API and Integration Contract

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Purpose

เอกสารนี้เป็น LLDD API ระดับรวมของระบบ SBPGI/SBP Mall ใช้เป็น master reference สำหรับ REST contract, auth, error, endpoint catalog, implementation pattern และ test scope ของ BE API LLDD รายการกลุ่ม

2. Scope

Item	Detail
API base	/api/v1
Endpoint count	62 endpoints, 10 groups
Detailed implementation docs	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf, LLDD-BE-API-Dashboard-Summary.pdf, LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf, LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf, LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf, LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf, LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf, LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf, LLDD-BE-API-Lookup-RBAC-Email.pdf, LLDD-BE-API-Report-Master-Config.pdf
Out of scope	Login/Auth implementation ของ platform, SAP/SR process ภายนอก, abnormal-stores endpoints ที่ยัง comment รอตัดสินใจ

2.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	Endpoint catalog, auth mode, role/access rules, request/response payloads, error conditions, and SQL references from the API plan data.
Progress	For each endpoint, apply middleware, bind DTO, validate, authorize, execute service transaction, map response, and pass errors through the centralized handler.
Output	Normalized REST contract for implementation and testing: method/path, payload, response, errors, DB usage, and checklist coverage.

3. API Design Principles

Rule	Required behavior	Developer note
Transport	JSON UTF-8 ทุก endpoint; multipart เฉพาะ attachment upload	FE shared API client เป็นจุดเดียวที่ตั้ง base URL/header
Auth	User endpoint ใช้ Bearer JWT; internal workflow/interface ใช้ service token/API key	BE middleware ต้องแยก user token กับ service token ชัดเจน
Status convention	API ส่ง `statusCode`; FE resolve label จาก `document-statuses`	ห้ามส่ง label ไทยแทน code ใน field ที่กำหนดเป็น canonical code
Role namespace	`roleCode` = RBAC role, `sectionCode` = workflow section, `roleProfileCode` = P-06/P-08/P-01/P-02/P-03	ป้องกันการชนความหมายของเลข 01/02/03/06/08
Pagination	GET list ใช้ `page,size` และคืน `{page,size,total,items}`	size max 100 ตาม common contract
Errors	คืน `{code,message}`; message ภาษาไทยตามข้อกำหนดทางธุรกิจ ถ้ามี	FE แสดง message ตรง ๆ ไม่ paraphrase
Mutation audit	workflow action ลง consideration_logs; master/config/email ลง audit_logs; jobs ลง job_run_histories	mutation ที่ต้องมี reason ต้อง validate ก่อนเริ่ม transaction

4. Endpoint Catalog

Group	Count	Endpoint pattern	Implementation focus
Auth & สิทธิผู้ใช้งาน (platform reference)	4	/api/v1/auth/login, /api/v1/auth/refresh, /api/v1/auth/me, /api/v1/me/menus	K2 · ข้อกำหนดทางธุรกิจ 3.1.1
งาน & เอกสารประกันรายได้	10	/api/v1/tasks, /api/v1/documents, /api/v1/documents/{docNo}, /api/v1/documents ...	K2 · ข้อกำหนดทางธุรกิจ 3.1.2 / 3.1.3 / 3.1.6
ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)	4	/api/v1/stores/search, /api/v1/competitors, /api/v1/document-statuses, /api/v1/workflow-sections	K2 + FGI/FCS · master สำหรับ dropdown
Master Data	19	/api/v1/operators, /api/v1/operators, /api/v1/operators/{id}, /api/v1/operators/{id} ...	K2 · ข้อกำหนดทางธุรกิจ 3.1.8 / 3.1.9
System Config (Global)	5	/api/v1/configs, /api/v1/configs/{key}, /api/v1/configs, /api/v1/configs/{key} ...	ใหม่ · system_configs
Email Template (Notification)	5	/api/v1/email-templates, /api/v1/email-templates/{code}, /api/v1/email-templates/{code}, / api/v1/email-templates/{code}/re set ...	ใหม่ · email_templates
รายงาน	2	/api/v1/reports/status-summary, / api/v1/reports/status-summary/e xport	K2 · ข้อกำหนดทางธุรกิจ 3.1.7
Batch Job Admin	6	/api/v1/jobs, /api/v1/jobs/{jobNo}, /api/v1/jobs/{jobNo}/params, /api/v1/jobs/{jobNo}/run ...	FGI/FCS · Jobs 1–10
Workflow ภายใน	3	/api/v1/workflows/instances, /api/v1/workflows/instances/{id}, /api/v1/workflows/summary	K2 3.1.4 + FGI/FCS Job 8b
Interface & Dashboard	4	/api/v1/interfaces/tracking, /api/v1/interfaces/sta/ack, /api/v1/interfaces/pending-ack, /api/v1/dashboard/summary	FGI/FCS · tracking / watchdog

5. Request Lifecycle

Step	API behavior	Failure handling
1. Middleware	ตรวจสอบ correlationId/requestId, auth token, content type, payload size	401/413/415 ก่อนเข้า service
2. Controller	รวม params/query/body เป็น DTO และเรียก service	controller ไม่ใส่ business rule
3. Validation	required/format/enum/date/page/size/docNo/storeCode	400/422 พร้อม code/message จาก catalog
4. Authorization	ตรวจสอบ menu/RBAC/document participant/current task owner/service token	403 หรือ 409 เมื่อ task เปลี่ยนแล้ว
5. Transaction	mutation เปิด transaction ใน service; read ใช้ read-only query	rollback เมื่อ persist หรือ audit fail
6. Mapper	map domain object เป็น DTO ตาม API contract	ไม่ expose objectKey/secret/internal raw row
7. Response	คืน JSON หรือ binary stream สำหรับ download	error ผ่าน centralized error handler

6. Detailed Endpoint Specification

6.1 Auth & สิทธิผู้ใช้ (platform reference)

Endpoint	Method	Path	Summary
1	POST	/api/v1/auth/login	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีพนักงาน แลก JWT พร้อม role และ section สำหรับใช้ทุกเส้นถัดไป
2	POST	/api/v1/auth/refresh	ต่ออายุ accessToken โดยไม่ต้อง login ใหม่
3	GET	/api/v1/auth/me	ข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบันจาก JWT — FE ใช้แสดงชื่อ/role มุมขวบน
4	GET	/api/v1/me/menus	เมนูที่ role ของผู้ใช้เข้าถึงได้ — FE ใช้สร้าง sidebar (แทนตารางสิทธิ์ 8 role ในหน้าจอ 3.1.1)

6.1.1 POST /api/v1/auth/login

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีพนักงาน แลก JWT พร้อม role และ section สำหรับใช้ทุกเส้นถัดไป

Item	Detail
Global No.	1
Method	POST
Path	/api/v1/auth/login
Group	Auth & สิทธิผู้ใช้ (platform reference)
Access / Role	ทุกคน (public)
Requirement Tag	K2 · 3.1.1

Step	Flow
1	ตรวจสอบ username/password กับ AD/LDAP ขององค์กร
2	โหลด user_accounts + role (00–10) และ section_code ของผู้ใช้
3	ออก accessToken (30 นาที) + refreshToken (8 ชั่วโมง)

DB Object	R/W	Usage
user_accounts	R	บัญชีผู้ใช้ + role (ตารางใหม่)
roles	R	ชื่อ role 00–10 (K2 3.1.1)

Request / Query / Header

```
{
  "username": "phatcharida.p",
  "password": "*****"
}
```

Response

```
{  
  "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cGU6IjYwbnVudCJ9.e30..",  
  "refreshToken": "d2f8a1...",  
  "user": {  
    "empId": "57123",  
    "name": "กัชริตา ประเสริฐ",  
    "roles": ["03"],  
    "sectionCode": "06"  
  }  
}
```

Error / Condition
401 — ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
423 — บัญชีถูกล็อกจากการลองผิดเกินกำหนด

```
-- Platform SSO/AD/LDAP ตรวจสอบ credential และส่ง employeeId ที่ยืนยันแล้วให้ SBPGI; SBPGI ไม่เก็บ password_hash
SELECT u.employee_id, u.role_code, u.section_code, r.role_name, e.emp_name, e.emp_mail, e.zone_code
FROM user_accounts u
JOIN roles r ON r.role_code = u.role_code
JOIN employees e ON e.employee_id = u.employee_id
WHERE u.employee_id = :employeeIdFromPlatform AND u.is_active = TRUE AND e.is_active = TRUE;
-- ออก JWT (access 30 นาที / refresh 8 ชม.) หลัง map local authorization สำเร็จ
```

6.1.2 POST /api/v1/auth/refresh

ต่ออายุ accessToken โดยไม่ต้อง login ใหม่

Item	Detail
Global No.	2
Method	POST
Path	/api/v1/auth/refresh
Group	Auth & สิทธิ์ผู้ใช้งาน (platform reference)
Access / Role	ผู้ถือ refreshToken
Requirement Tag	ใหม่

Step	Flow
1	ตรวจสอบ refreshToken ยังไม่หมดอายุ/ไม่ถูกเพิกถอน
2	ออก accessToken ใหม่

DB Object	R/W	Usage
user_accounts	R	ตรวจสอบสถานะบัญชียัง active

Request / Query / Header
<pre>{ "refreshToken": "d2f8a1..." }</pre>

Response
<pre>{ "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXLTJ5In0:" }</pre>

Error / Condition
401 — token หมดอายุหรือถูกเพิกถอน ให้ login ใหม่

SQL Reference

```
SELECT employee_id, is_active FROM user_accounts
WHERE employee_id = :empld AND is_active = TRUE;
-- refreshToken ยังไม่ถูกเพิกถอน → ออก accessToken ใหม่
```

6.1.3 GET /api/v1/auth/me

ข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบันจาก JWT — FE ใช้แสดงชื่อ/role มุมขวามือ

Item	Detail
Global No.	3
Method	GET
Path	/api/v1/auth/me
Group	Auth & สิทธิ์ผู้ใช้ (platform reference)
Access / Role	ทุก role
Requirement Tag	K2

Step	Flow
1	ถอด JWT → คั้นข้อมูลผู้ใช้และ section ปัจจุบัน

DB Object	R/W	Usage
user_accounts	R	ข้อมูลผู้ใช้ล่าสุด

Request / Query / Header

(ไม่มี body — ใช้ JWT ใน header)

Response

```
{
  "empld": "57123",
  "name": "ภัสริดา ประเสริฐ",
  "roles": ["03"],
  "sectionCode": "06",
  "zone": "RS"
}
```

Error / Condition

401 — token หมดอายุ

SQL Reference

```
SELECT u.employee_id, e.emp_name, e.emp_mail, u.role_code, u.section_code, e.zone_code
FROM user_accounts u JOIN employees e ON e.employee_id = u.employee_id
WHERE u.employee_id = :empldFromJwt AND u.is_active = TRUE;
```

6.1.4 GET /api/v1/me/menus

เมนูที่ role ของผู้ใช้เข้าถึงได้ — FE ใช้สร้าง sidebar (แท็บตารางสิทธิ์ 8 role ในหน้าจอ 3.1.1)

Item	Detail
Global No.	4
Method	GET
Path	/api/v1/me/menus
Group	Auth & สิทธิ์ผู้ใช้ (platform reference)
Access / Role	ทุก role
Requirement Tag	K2 · 3.1.1

Step	Flow
1	อ่าน role จาก JWT
2	join menu_permissions × menus เอาเฉพาะ can_access = true
3	คืนรายการเมนูเรียงตามกลุ่ม

DB Object	R/W	Usage
menu_permissions	R	สิทธิ์ต่อ role (composite PK)
menus	R	ชื่อ/กลุ่มเมนู

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "menus": [{ "code": "M02", "name": "เอกสาร · รอต่าเนินการ", "group": "ระบบประกันรายได้" }, { "code": "M08", "name": "Batch Job", "group": "ระบบประกันรายได้" }] }</pre>

Error / Condition
401

SQL Reference

```
SELECT m.menu_code, m.menu_name, m.menu_group
FROM menu_permissions mp JOIN menus m ON m.menu_code = mp.menu_code
WHERE mp.role_code = :roleFromJwt AND mp.can_access = TRUE
ORDER BY m.menu_group, m.sort_order;
```

6.2 งาน & เอกสารประกันรายได้

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/tasks	งานรอต่าเนินการ — เอกสารที่ค้างอยู่ที่ section ของผู้ใช้ (หน้า Task Inbox screen)
2	GET	/api/v1/documents	ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง — บังคับระบุปี และคืนเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
3	GET	/api/v1/documents/{docNo}	เอกสารฉบับเต็ม 12 ส่วนย่อย (Document Detail screen) พร้อมธงสิทธิ์แก้ไขต่อส่วนตาม role/section ปัจจุบัน
4	POST	/api/v1/documents	สร้างเอกสารใหม่นอกเงื่อนไข หรือสร้างเอกสารที่ FS (สองแท็บของ Create Document screen)
5	PUT	/api/v1/documents/{docNo}	บันทึกแก้ไขส่วนย่อยของเอกสาร (ร้านใหม่ / คู่แข่ง / ปัจจุบัน) ตามสิทธิ์ของชั้นที่ถืออยู่
6	POST	/api/v1/documents/{docNo}/actions	ส่งผลพิจารณาตามตัวเลือกของชั้นปัจจุบัน — หัวใจ workflow 5 ชั้น · กฎวงเงิน 100,000 บาททั้งกรณีชดเชยและไม่ชดเชย
7	GET	/api/v1/documents/{docNo}/timeline	ประวัติการพิจารณาทุกชั้นของเอกสาร (timeline ในหน้าเอกสาร)

Endpoint	Method	Path	Summary
8	POST	/api/v1/documents/{docNo}/attachments	แนบไฟล์เข้าเอกสาร — จำกัด 5MB ต่อไฟล์ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ
9	GET	/api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download	ดาวน์โหลดไฟล์แนบผ่าน BE stream โดยตรวจสอบสิทธิ์เอกสารและ scanStatus=CLEAN ก่อนส่ง binary
10	GET	/api/v1/documents/{docNo}/sales	ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติมของเอกสาร (4 หน้าต่าง × 15 วัน) — ปุ่ม "ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม" ในหน้าเอกสาร Document Detail screen

6.2.1 GET /api/v1/tasks

งานรอต่านดำเนินการ — เอกสารที่ค้างอยู่ที่ section ของผู้ใช้ (หน้า Task Inbox screen)

Item	Detail
Global No.	5
Method	GET
Path	/api/v1/tasks
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	role ที่มีสิทธิ์เมนูเอกสาร
Requirement Tag	K2 · 3.1.2

Step	Flow
1	อ่าน sectionCode ของผู้ใช้จาก JWT
2	query workflow_tasks สถานะ OPEN ของ section นั้น
3	join compensation_documents + stores + fgi_impact_sales_summaries คำนวณ 9 คอลัมน์ตามหน้าจอและ salesDataDays สำหรับ red flag

DB Object	R/W	Usage
workflow_tasks	R	งานค้างต่อ section (ตารางใหม่ — inbox)
compensation_documents	R	ข้อมูลเอกสาร
stores	R	ชื่อและภาคของร้าน
fgi_impact_sales_summaries	R	อัตรายอดขายลดลงและจำนวนวันข้อมูลยอดขาย

Request / Query / Header
Query: ?page=1&size=20&q=00788 (q = เลขที่เอกสาร / รหัสร้าน / ชื่อร้าน)

Response

```
{
  "page": 1, "total": 24,
  "items": [{
    "roundNo": 1,
    "docNo": "2569/00123",
    "impactedStoreCode": "00788",
    "impactedStoreName": "รัตนอุทิศ ช.13",
    "regionCode": "BE",
    "salesDeclinePercent": 12.5,
    "totalCompensationAmount": 48200.00,
    "statusCode": "06",
    "currentSection": "06",
    "daysPending": 3,
    "salesDataDays": 58
  }]
}
```

Error / Condition

401

SQL Reference

```
SELECT d.round_no AS "roundNo",
       d.doc_no AS "docNo",
       d.impact_store_code AS "impactedStoreCode",
       s.store_name AS "impactedStoreName",
       s.region_code AS "regionCode",
       GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) AS "salesDeclinePercent",
       d.total_compensation_amount AS "totalCompensationAmount",
       d.status_code AS "statusCode",
       d.current_section_code AS "currentSection",
       GREATEST(CURRENT_DATE - t.opened_at::date, 0) AS "daysPending",
       ss.total_working_days AS "salesDataDays"
FROM workflow_tasks t
JOIN compensation_documents d ON d.doc_no = t.doc_no
JOIN stores s ON s.store_code = d.impact_store_code
LEFT JOIN fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
WHERE t.section_code = :sectionFromJwt AND t.task_status = :statusOpen
ORDER BY t.opened_at
LIMIT :size OFFSET :offset;
```

6.2.2 GET /api/v1/documents

ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง — บังคับระบุปี และคืนเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Item	Detail
Global No.	6
Method	GET
Path	/api/v1/documents
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์เมนู
Requirement Tag	K2 · 3.1.3 / 3.1.7

Step	Flow
1	validate: ต้องระบุ year เสมอ ไม่เกินตอบ 400
2	ค้น compensation_documents ตามเงื่อนไข (เลขที่ / ร้าน / สถานะ / เดือน)
3	คืนแบบแบ่งหน้า

DB Object	R/W	Usage
compensation_documents	R	เอกสารตามเงื่อนไข
impacted_stores	R	ข้อมูลร้าน

Request / Query / Header
Query: ?year=2569&impactedStoreCode=00788&status=06&page=1 (status = section ที่รออยู่ 06/08/01/02/03 หรือ END)
Response
<pre>{ "page": 1, "total": 6, "items": [{ "docNo": "2569/00123", "statusCode": "06", ... }] }</pre>

items[] ใช้ field ชุดเดียวกับ §6.2.1 GET /api/v1/tasks สำหรับ list response ของ SCR-03/04

Error / Condition
400 — กรณีระบุปีที่ต้องการค้นหา (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
401

SQL Reference

```
-- ต้องระบุ :year เสมอ ไม่งั้นตอบ 400 (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
SELECT d.round_no AS "roundNo",
       d.doc_no AS "docNo",
       d.impact_store_code AS "impactedStoreCode",
       s.store_name AS "impactedStoreName",
       s.region_code AS "regionCode",
       GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) AS "salesDeclinePercent",
       d.total_compensation_amount AS "totalCompensationAmount",
       d.status_code AS "statusCode",
       d.current_section_code AS "currentSection",
       CASE WHEN t.task_status = :statusOpen THEN GREATEST(CURRENT_DATE - t.opened_at::date, 0) ELSE 0 END AS "daysPending",
       ss.total_working_days AS "salesDataDays"
FROM compensation_documents d
JOIN stores s ON s.store_code = d.impact_store_code
LEFT JOIN fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
LEFT JOIN workflow_tasks t ON t.doc_no = d.doc_no AND t.task_status = :statusOpen
WHERE d.be_year = :year
      AND (:impactedStoreCode IS NULL OR d.impact_store_code = :impactedStoreCode)
      AND (:status IS NULL OR d.status_code = :status)
ORDER BY d.doc_no DESC
LIMIT :size OFFSET :offset;
```

6.2.3 GET /api/v1/documents/{docNo}

เอกสารฉบับเต็ม 12 ส่วนย่อย (Document Detail screen) พร้อมรหัสสิทธิ์แก้ไขต่อส่วนตาม role/section ปัจจุบัน

Item	Detail
Global No.	7
Method	GET
Path	/api/v1/documents/{docNo}
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์เมนู
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	โหลดเอกสาร + ร้านใหม่ + คู่แข่ง + ปัจจัย + ไฟล์แนบ + สรุปชดเชยในคำขอเดียว
2	คำนวณ permissions: ส่วนไหนแก้ไขได้ตาม role + current_section_code (data-editrole เดิม)
3	FE ใช้นั้นแสดงป้าย "อ่านอย่างเดียว" ต่อส่วน

DB Object	R/W	Usage
compensation_documents	R	หัวเอกสาร
document_new_stores / document_competitors / document_external_factors	R	ส่วนย่อย
document_attachments / consideration_logs	R	ไฟล์แนบ + ประวัติ

Request / Query / Header

(ไม่มี body)

Response

```
{
  "docNo": "2569/00123",
  "statusCode": "06",
  "currentSection": "06",
  "impactedStore": { "storeCode": "00788", ... },
  "newStores": [ { "storeCode": "15211", "compensatePercent": 60.0 } ],
  "competitors": [ ... ],
  "factors": [ ... ],
  "compensation": { "amount": 95000.00, "salesDropPercent": 12.5 },
  "permissions": { "canEditSections": ["competitor", "factor"], "canAction": true }
}
```

Error / Condition

404 — ไม่พบเอกสาร

401

SQL Reference

```
-- โหลดเอกสารฉบับเต็ม 12 ส่วนในคำขอเดียว
SELECT * FROM compensation_documents WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM document_new_stores WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM document_competitors WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM document_external_factors WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM document_attachments WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM consideration_logs WHERE doc_no = :docNo ORDER BY action_datetime;
```

6.2.4 POST /api/v1/documents

สร้างเอกสารใหม่นอกเงื่อนไข หรือสร้างเอกสารที่ FS (สองแท็บของ Create Document screen)

Item	Detail
Global No.	8
Method	POST
Path	/api/v1/documents
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	02 HQ, 03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	ตรวจซ้ำ: รวัน + เดือนที่ถูกระทบ ต้องยังไม่มีเอกสาร
2	ออกเลขที่ YYYY/xxxx (running ต่อปี เริ่ม 00001 — กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
3	insert compensation_documents สถานะเริ่มต้น + เปิด workflow_instances / workflow_tasks แรก (Section 06)
4	ส่งอีเมลตาม status_email_rules

DB Object	R/W	Usage
compensation_documents	W	เอกสารใหม่
workflow_instances / workflow_tasks	W	เปิด workflow + งานแรก
status_email_rules	R	ผู้รับอีเมล TO/CC

Request / Query / Header

```
{
  "impactedStoreCode": "00788",
  "impactMonth": "2026-06",
  "source": "MANUAL" // MANUAL | FS
}
```

Response

```
201 Created
{
  "docNo": "2569/00124"
}
```

Error / Condition

409 — ร้านนี้ในเดือนนี้มีเอกสารอยู่แล้ว

422 — ข้อมูลบังคับไม่ครบ

SQL Reference

```
-- ค้นหา: เอกสารจาก impact_process เดียวกันต้องมีรายการเดียว
SELECT 1 FROM compensation_documents
WHERE impact_process_id = :impactProcessId;

-- ออกเลขที่ YYYY/xxxx (running ต่อปี) แล้วสร้างเอกสาร + เปิด workflow งานแรก (Section 06)
INSERT INTO compensation_documents (doc_no, be_year, running_no, impact_process_id, impacted_store_code, impact_month,
status_code, current_section_code, created_by)
VALUES (:docNo, :year, :runningNo, :impactProcessId, :storeCode, :month, :statusInit, :section06, :empld);
INSERT INTO workflow_instances (instance_id, doc_no, instance_status, started_at, started_by)
VALUES (:instanceId, :docNo, :active, :now, :empld);
INSERT INTO workflow_tasks (instance_id, doc_no, section_code, task_status)
VALUES (:instanceId, :docNo, :section06, :statusOpen);
```

6.2.5 PUT /api/v1/documents/{docNo}

บันทึกแก้ไขส่วนย่อยของเอกสาร (ร้านใหม่ / คู่แข่ง / ปัจจัย) ตามสิทธิ์ของชั้นที่ถืออยู่

Item	Detail
Global No.	9
Method	PUT
Path	/api/v1/documents/{docNo}
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตาม section ปัจจุบัน
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	ตรวจสอบว่า role + section ปัจจุบันมีสิทธิ์แก้ไขส่วนที่ส่งมา (เช่น Section 01 แก้คู่แข่ง/ปัจจัยได้)
2	validate %ชุดเซตของร้านใหม่รวมกันต้องเท่ากับ 100%
3	บันทึกและคืนเอกสารล่าสุด

DB Object	R/W	Usage
document_new_stores	R/W	%ชุดเซต · ระยะเวลา

DB Object	R/W	Usage
document_competitors	R/W	คู่แข่ง
document_external_factors	R/W	ปัจจัยภายนอก

Request / Query / Header
<pre>{ "newStores": [{ "newStoreCode": "00990", "compensatePercent": 60.0 }, { "newStoreCode": "00991", "compensatePercent": 40.0 }] }</pre>

Response
200 OK — เอกสารฉบับล่าสุด (โครงสร้างเดียวกับ GET)

Error / Condition
403 — ไม่มีสิทธิ์แก่ส่วนนี้ในชั้นปัจจุบัน
422 — "%ชดเชย ... รวมกันแล้วไม่เท่ากับ 100%" (ข้อความตรงตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

SQL Reference

```
-- ตรวจสอบสิทธิ์ตาม role + current_section ก่อน · %ชดเชยร้านใหม่รวมกันต้อง = 100% (ไม่ขึ้น 422)
-- optimistic concurrency: mutation ทุกชุดต้องส่ง versionNo ล่าสุด; ไม่ตรงคืน 409 STALE_VERSION
UPDATE compensation_documents SET version_no = version_no + 1, updated_at = :now, updated_by = :empld
WHERE doc_no = :docNo AND version_no = :versionNo;
UPDATE document_new_stores SET compensate_percent = :pct WHERE new_store_code = :newStoreCode AND doc_no = :docNo;
UPDATE document_competitors SET impact_date = :date WHERE id = :competitorId AND doc_no = :docNo;
UPDATE document_external_factors SET date_from = :from, date_to = :to WHERE id = :factorId AND doc_no = :docNo;
```

6.2.6 POST /api/v1/documents/{docNo}/actions

ส่งผลการพิจารณาตามตัวเลือกของชั้นปัจจุบัน — หัวใจ workflow 5 ชั้น · งบประมาณ 100,000 ใช้ทั้งกรณีชดเชยและไม่ชดเชย

Item	Detail
Global No.	10
Method	POST
Path	/api/v1/documents/{docNo}/actions
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	เจ้าของ task ปัจจุบัน
Requirement Tag	K2 · 3.1.4

Step	Flow
1	ตรวจสอบว่าผู้ใช้เป็นเจ้าของ workflow_tasks ชั้นปัจจุบัน
2	validate เลือกผลแล้ว — ไม่ขึ้น 422 ข้อความ ข้อกำหนดทางธุรกิจ ตรงตัว
3	คำนวณขั้นถัดไปตามตารางเส้นทาง (ตารางเส้นทาง workflow): 06 ไม่ชดเชย/หยุดชดเชย → เสร็จสิ้น · 02 ชดเชย/ไม่ชดเชย > 100,000 → 03 → จบ · ชดเชย ≤ 100,000 → เสร็จสิ้น (จบที่ GM) · ไม่ชดเชย ≤ 100,000 → กลับ 06 · ตัดชั้นบัญชี 04/05 (SDD v7.5) · ทุกชั้นมีเส้นส่งกลับ
4	insert consideration_logs + ปิด task เดิม เปิด task ใหม่
5	ส่งอีเมล TO/CC ตาม status_email_rules

DB Object	R/W	Usage
workflow_tasks	R/W	ปิดงานเดิม เปิดงานขั้นถัดไป
compensation_documents	W	อัปเดต Status + CurSection
consideration_logs	W	บันทึกผลการพิจารณา

DB Object	R/W	Usage
status_email_rules	R	ผู้รับอีเมล

Request / Query / Header

```
{
  "result": "เห็นควรชดเชย",
  // 6-enum verbatim: เห็นควรชดเชย / เห็นควรไม่ชดเชย / หยุดชดเชยประกันรายได้
  // / ส่งฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SBP / ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA / ส่งกลับ
  "comment": "เห็นควรชดเชยตามหลักเกณฑ์"
}
```

Response

```
{
  "nextSection": "02",
  "statusCode": "02",
  "message": "ส่งดำเนินการสำเร็จ"
}
```

Error / Condition

422 — "ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ"

403 — ไม่ใช่เจ้าของงานชิ้นนี้

409 — งานถูกดำเนินการไปแล้วโดยผู้อื่น

SQL Reference

```
-- ตรวจสอบเป็นเจ้าของงานชิ้นปัจจุบัน + ต้องเลือก result แล้ว (ไม่ขึ้น 422)
-- result รับ 6-enum verbatim เท่านั้น: เห็นควรชดเชย / เห็นควรไม่ชดเชย / หยุดชดเชยประกันรายได้ / ส่งฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SBP / ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA /
ส่งกลับ
UPDATE workflow_tasks SET task_status = :statusClosed, action_result = :result, closed_at = :now
WHERE doc_no = :docNo AND section_code = :curSection AND task_status = :statusOpen;

INSERT INTO consideration_logs (doc_no, section_code, consider_by, result, detail, action_datetime)
VALUES (:docNo, :curSection, :empld, :result, :comment, :now);

-- คำนวณขั้นถัดไป (กฎวงเงิน 100,000) → เปิดงานใหม่ + อัปเดตสถานะเอกสารแบบ optimistic lock
UPDATE compensation_documents SET status_code = :nextStatus, current_section_code = :nextSection, version_no = version_no + 1,
updated_at = :now, updated_by = :empld
WHERE doc_no = :docNo AND version_no = :versionNo;
INSERT INTO workflow_tasks (instance_id, doc_no, section_code, task_status)
VALUES (:instanceId, :docNo, :nextSection, :statusOpen);

SELECT r.status_code, d.status_name, r.to_section_code, r.cc_section_code
FROM status_email_rules r JOIN document_statuses d ON d.status_code = r.status_code
WHERE r.status_code = :nextStatus;
```

6.2.7 GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline

ประวัติการพิจารณาทุกชั้นของเอกสาร (timeline ในหน้าเอกสาร)

Item	Detail
Global No.	11
Method	GET
Path	/api/v1/documents/{docNo}/timeline
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์เมนู
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	อ่าน consideration_logs เรียงตามเวลา

DB Object	R/W	Usage
consideration_logs	R	ประวัติครบทุกชั้น

Request / Query / Header

(ไม่มี body)

Response

```
{
  "items": [{
    "section": "06",
    "considerName": "สมชาย ใจดี",
    "result": "ชดเชย",
    "detail": "ตรวจสอบแล้วเข้าเกณฑ์",
    "actionDateTime": "2026-06-18T10:42:00"
  }]
}
```

Error / Condition

404

SQL Reference

```
SELECT section_code, consider_by, result, detail, action_datetime
FROM consideration_logs
WHERE doc_no = :docNo
ORDER BY action_datetime;
```

6.2.8 POST /api/v1/documents/{docNo}/attachments

แนบไฟล์เข้าเอกสาร — จำกัด 5MB ต่อไฟล์ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ

Item	Detail
Global No.	12
Method	POST
Path	/api/v1/documents/{docNo}/attachments
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตาม section ปัจจุบัน
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	รับ multipart/form-data (file + sectionCode)
2	ตรวจสอบขนาด ≤ 5MB และชนิดไฟล์ที่อนุญาต
3	sanitize filename + คำนวณ sha256
4	run AV scan
5	เก็บ binary ใน object storage และบันทึก metadata document_attachments

DB Object	R/W	Usage
document_attachments	W	เมทาดาทาไฟล์ + bucket/object_key/sha256/scan_status

Request / Query / Header

```
multipart/form-data
file: (binary ≤ 5MB)
sectionCode: "06"
```

Response
201 Created { "attachId": 771, "fileName": "ไฟล์หนังสือแจ้งผล", "scanStatus": "CLEAN" }

Error / Condition
413 — ไฟล์เกิน 5MB
415 — ชนิดไฟล์ไม่อนุญาต
422 — ไฟล์แนบไม่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย

SQL Reference

```
-- ตรวจสอบขนาด ≤ 5MB, sanitize filename, sha256, AV scan=CLEAN ก่อน commit metadata
INSERT INTO document_attachments (doc_no, section_code, file_name, mime_type, file_size, storage_provider, bucket, object_key, sha256, scan_status, uploaded_by, uploaded_at)
VALUES (:docNo, :sectionCode, :fileName, :mimeType, :fileSize, :storageProvider, :bucket, :objectKey, :sha256, :scanClean, :empld, :now);
```

6.2.9 GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download

ดาวน์โหลดไฟล์แนบผ่าน BE stream โดยตรวจสอบสิทธิ์เอกสารและ scanStatus=CLEAN ก่อนส่ง binary

Item	Detail
Global No.	13
Method	GET
Path	/api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์อ่านเอกสาร
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	ตรวจสอบสิทธิ์อ่านเอกสารและ attachment ต้องผูกกับ docNo
2	ตรวจสอบ scan_status = CLEAN
3	อ่าน object storage ผ่าน bucket/object_key
4	stream ผ่าน BE พร้อม Content-Disposition; ไม่ expose permanent bucket URL

DB Object	R/W	Usage
document_attachments	R	metadata + object key + scan status
object storage	R	binary file

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
200 binary stream Content-Disposition: attachment; filename="ไฟล์หนังสือแจ้งผล"

Error / Condition
403 — ไม่มีสิทธิ์อ่านเอกสาร
404 — ไม่พบไฟล์แนบ
409 — ไฟล์ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด
422 — ไฟล์ไม่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย

SQL Reference

```
-- ตรวจสอบสิทธิ์อ่านเอกสาร + attachment ต้องเป็นของ docNo + scan_status=CLEAN ก่อน stream ผ่าน BE
SELECT attach_id, bucket, object_key, file_name, mime_type, scan_status
FROM document_attachments
WHERE doc_no = :docNo AND attach_id = :attachId;
```

6.2.10 GET /api/v1/documents/{docNo}/sales

ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติมของเอกสาร (4 หน้าต่าง × 15 วัน) — ปุ่ม "ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม" ในหน้าเอกสาร Document Detail screen

Item	Detail
Global No.	14
Method	GET
Path	/api/v1/documents/{docNo}/sales
Group	งาน & เอกสารประกันรายได้
Access / Role	ตามสิทธิ์เมนู
Requirement Tag	K2 · 3.1.6

Step	Flow
1	หา impact_process_id ของเอกสารจาก compensation_documents
2	อ่าน fgi_impact_sales_summaries (หัว) + sales_transactions (รายวัน) ของงวดนั้น (โซน A)
3	คืน growth_rate_diff · total_working_days + แฉายอดขายรายวันแยก 4 หน้าต่าง

DB Object	R/W	Usage
compensation_documents	R	หา impact_process_id ของเอกสาร
fgi_impact_sales_summaries	R	หัวยอดขาย · growth_rate_diff · total_working_days
sales_transactions	R	ยอดขายรายวัน 4 หน้าต่าง × 15 วัน

Request / Query / Header

(ไม่มี body)

Response

```
{
  "growthRateDiff": -12.45,
  "totalWorkingDays": 60,
  "windows": [
    { "label": "ก่อนเปิด 15 วัน",
      "rows": [ { "date": "2026-05-01", "amount": 42500.00 } ] }
  ]
}
```

Error / Condition

404 — ไม่พบเอกสารหรือยอดขายของงวดนี้

401

SQL Reference

```
-- หา impact_process_id ของเอกสาร แล้วอ่านยอดขาย 4 หน้าต่าง × 15 วัน
SELECT ss.id AS sales_summary_id, ss.growth_rate_diff, ss.total_working_days
FROM compensation_documents d
JOIN fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
WHERE d.doc_no = :docNo;

SELECT window_no, txn_date, sales_amount, sales_diff, is_outlier
```

```
FROM sales_transactions
WHERE sales_summary_id = :salesSummaryId
ORDER BY window_no, txn_date;
```

6.3 ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/stores/search	ค้นหาร้าน (เว้นขยายในหน้า Create Document screen) — ร้านถูกกระทบ (SP) หรือร้านเปิดใหม่ 7-Eleven ตาม type
2	GET	/api/v1/competitors	รายการร้านคู่แข่ง master 24 ราย — dropdown ตอนกดปุ่ม "เพิ่ม" ตารางร้านคู่แข่งเปิดกระทบ (Document Detail screen)
3	GET	/api/v1/document-statuses	รายการสถานะเอกสารทั้งหมด — เพิ่ม dropdown ตัวกรองสถานะในหน้าค้นหาเอกสาร (k2-list-related) และรายงาน (k2-report)
4	GET	/api/v1/workflow-sections	รายการ Section 5 ชั้น — dropdown เลือกตำแหน่ง/ชั้น (หน้า 3.1.8) และตัวกรองตาม section

6.3.1 GET /api/v1/stores/search

ค้นหาร้าน (เว้นขยายในหน้า Create Document screen) — ร้านถูกกระทบ (SP) หรือร้านเปิดใหม่ 7-Eleven ตาม type

Item	Detail
Global No.	15
Method	GET
Path	/api/v1/stores/search
Group	ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)
Access / Role	ตามสิทธิ์เมนูเอกสาร
Requirement Tag	FGI/FCS master + K2

Step	Flow
1	รับ q (รหัส/ชื่อร้าน) + type (impacted new)
2	type=impacted → ค้นหา impacted_stores (ร้าน SP)
3	type=new → ค้นหา stores (master สาขา 7-Eleven ทุกประเภท)
4	คืนรายการสั้นสำหรับ popup เลือก (คงเลขศูนย์นำหน้ารหัสร้าน)

DB Object	R/W	Usage
stores	R	master สาขา 7-Eleven — ร้านเปิดใหม่ (โซน C)
impacted_stores	R	ร้าน SP — ร้านถูกกระทบ

Request / Query / Header
Query: ?q=00788&type=impacted (type = impacted new)

Response
<pre>{ "items": [{ "storeCode": "00788", "storeName": "ร้านอุทิศ ช.13", "storeType": "SP" }] }</pre>
Error / Condition
401

SQL Reference

```
-- type = impacted → ร้าน SP ; type = new → สาขา 7-Eleven ทุกประเภท
-- type = impacted:
SELECT s.store_code, s.store_name, 'SP' AS store_type FROM impacted_stores i
JOIN stores s ON s.store_code = i.store_code
WHERE s.store_code LIKE :q OR s.store_name LIKE :q
LIMIT 20;
-- type = new:
SELECT store_code, store_name, store_type FROM stores
WHERE store_code LIKE :q OR store_name LIKE :q
LIMIT 20;
```

6.3.2 GET /api/v1/competitors

รายการร้านค้าคู่แข่ง master 24 ราย — dropdown ตอนกดปุ่ม "เพิ่ม" ตารางร้านค้าคู่แข่งเปิดกระแทบ (Document Detail screen)

Item	Detail
Global No.	16
Method	GET
Path	/api/v1/competitors
Group	ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)
Access / Role	ตาม section ปัจจุบัน
Requirement Tag	K2 · master คู่แข่ง

Step	Flow
1	query competitors ทั้งหมด / ตามค่าค้น
2	คืนรหัส + ชื่อคู่แข่งสำหรับเลือกใส่ document_competitors

DB Object	R/W	Usage
competitors	R	master ร้านคู่แข่ง 24 ราย (108 Shop, Lotus Express, CJ ...)

Request / Query / Header
Query: ?q=lotus

Response
<pre>{ "items": [{ "competitorCode": "C007", "competitorName": "Lotus Express" }] }</pre>
Error / Condition
401

SQL Reference

```
SELECT competitor_code, competitor_name
FROM competitors
WHERE :q IS NULL OR competitor_name LIKE :q
ORDER BY competitor_name;
```

6.3.3 GET /api/v1/document-statuses

รายการสถานะเอกสารทั้งหมด — เพิ่ม dropdown ตัวกรองสถานะในหน้าค้นหาเอกสาร (k2-list-related) และรายงาน (k2-report)

Item	Detail
Global No.	17
Method	GET
Path	/api/v1/document-statuses
Group	ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)
Access / Role	ทุก role
Requirement Tag	K2 · 3.1.3 / 3.1.7

Step	Flow
1	อ่าน document_statuses ทั้งหมดเรียงตามลำดับ workflow

DB Object	R/W	Usage
document_statuses	R	สถานะเอกสาร (06/08/01/02/03/99; 99=เสร็จสิ้น)

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "items": [{ "statusCode": "06", "statusName": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ" }] }</pre>

Error / Condition
401

SQL Reference

```
SELECT status_code, status_name, sort_order
FROM document_statuses
ORDER BY sort_order;
```

6.3.4 GET /api/v1/workflow-sections

รายการ Section 5 ขึ้น — dropdown เลือกตำแหน่ง/ชั้น (หน้า 3.1.8) และตัวกรองตาม section

Item	Detail
Global No.	18
Method	GET
Path	/api/v1/workflow-sections
Group	ข้อมูลอ้างอิง (Lookup / Reference)
Access / Role	ทุก role
Requirement Tag	K2 · master section

Step	Flow
1	อ่าน workflow_sections ทั้งหมดเรียงตามลำดับ 06→08→01→02→03

DB Object	R/W	Usage
workflow_sections	R	ชั้นตอน 06/08/01/02/03

Request / Query / Header
(ไม่มี body)
Response
<pre>{ "items": [{ "sectionCode": "06", "sectionName": "ฝ่าย SBP DSA" }] }</pre>
Error / Condition
401

SQL Reference

```
SELECT section_code, section_name, sort_order
FROM workflow_sections
ORDER BY sort_order;
```

6.4 Master Data

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/operators	รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน (operator_assignments) พร้อมค้นหา/แบ่งหน้า
2	POST	/api/v1/operators	เพิ่มผู้ปฏิบัติงานใหม่ (จากหน้าค้นหาพนักงานด้วยแว่นขยาย)
3	PUT	/api/v1/operators/{id}	แก้ไขข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน
4	DELETE	/api/v1/operators/{id}	ลบผู้ปฏิบัติงาน พร้อมบันทึกเหตุผล
5	GET	/api/v1/factors	รายการปัจจัยภายนอก (external_factors)
6	POST	/api/v1/factors	เพิ่มปัจจัยภายนอก — รหัสห้ามซ้ำ (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
7	PUT	/api/v1/factors/{code}	แก้ไขปัจจัยภายนอก
8	DELETE	/api/v1/factors/{code}	ลบปัจจัยภายนอก (ต้องไม่ถูกใช้ในเอกสารใด)
9	GET	/api/v1/employees/search	ค้นหาพนักงานจากระบบ HR (popup แว่นขยายในหน้า 3.1.8)
10	GET	/api/v1/menu-permissions	ตาราง matrix สิทธิเมนูทั้งหมด (8 role × เมนู) — หน้าจอสิทธิการเข้าถึงเมนู
11	PUT	/api/v1/menu-permissions/{menu Code}	แก้สิทธิการเข้าถึงเมนูหนึ่งรายการต่อทุก role — บันทึก audit เสมอ
12	GET	/api/v1/roles	รายการ Role ทั้งหมด (ตารางกลุ่มผู้ใช้งานในหน้าจอ 3.1.1 และ dropdown ที่อื่น)
13	POST	/api/v1/roles	เพิ่ม Role ใหม่ — ระบบสร้างสิทธิเมนูเริ่มต้นเป็น "ไม่มีสิทธิ์" ทุกเมนู
14	PUT	/api/v1/roles/{roleCode}	แก้ไข/คำอธิบาย Role — ต้องระบุเหตุผล บันทึก audit เสมอ
15	DELETE	/api/v1/roles/{roleCode}	ลบ Role — ลบไม่ได้ถ้าเป็น Role ระบบ (is_system) หรือยังมีผู้ใช้ค้างอยู่
16	POST	/api/v1/menus	เพิ่มเมนูใหม่เข้าระบบ — สิทธิเริ่มต้นเป็น "ไม่มีสิทธิ์" ทุก Role

Endpoint	Method	Path	Summary
17	PUT	/api/v1/menus/{menuCode}	แก้ไขชื่อ/กลุ่ม/ลำดับเมนู — ต้องระบุเหตุผล บันทึก audit เสมอ
18	DELETE	/api/v1/menus/{menuCode}	ลบเมนูพร้อมสิทธิ์ทุก Role ของเมื่อนั้น (cascade) — เมนูระบบลบไม่ได้
19	GET	/api/v1/audit-logs	ประวัติการแก้ไขข้อมูล master แบบหลายรายการ (ใคร · ทำอะไร · ค่าเดิม→ใหม่ · เหตุผล · เมื่อไร) — แฉงประวัติท้ายหน้าจอ 3.1.8 / 3.1.9

6.4.1 GET /api/v1/operators

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน (operator_assignments) พร้อมค้นหา/แบ่งหน้า

Item	Detail
Global No.	19
Method	GET
Path	/api/v1/operators
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.8

Step	Flow
1	query ตามเงื่อนไข (ชื่อ / section / zone)

DB Object	R/W	Usage
operator_assignments	R	master ผู้ปฏิบัติงาน (เทียบจากข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Request / Query / Header

Query: ?q=สมชาย§ionCode=06&page=1

Response

```
{
  "items": [{
    "operatorAssignmentId": 12,
    "empName": "สมชาย ใจดี",
    "empMail": "somchai@cpall.co.th",
    "sectionCode": "06",
    "zoneCode": "RS"
  }]
}
```

Error / Condition

401

403

SQL Reference

```
SELECT id AS operator_assignment_id, emp_name, emp_mail, section_code, zone_code
FROM operator_assignments
WHERE (:q IS NULL OR emp_name LIKE :q)
AND (:sectionCode IS NULL OR section_code = :sectionCode)
ORDER BY emp_name
LIMIT :size OFFSET :offset;
```

6.4.2 POST /api/v1/operators

เพิ่มผู้ปฏิบัติงานใหม่ (จากหน้าค้นหาพนักงานด้วยแว่นขยาย)

Item	Detail
Global No.	20
Method	POST
Path	/api/v1/operators
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.8

Step	Flow
1	validate พนักงานมีจริง (จากเส้น employees/search)
2	insert + บันทึก audit_logs (ADD)

DB Object	R/W	Usage
operator_assignments	W	แถวใหม่
audit_logs	W	audit การเพิ่ม

Request / Query / Header

```
{
  "empId": "57123",
  "empName": "สมชาย ใจดี",
  "empMail": "somchai@cpall.co.th",
  "sectionCode": "06",
  "zoneCode": "RS"
}
```

Response

201 Created — { "operatorAssignmentId": 31 }

Error / Condition

409 — พนักงานคนนี้อยู่ใน section นี้แล้ว

SQL Reference

```
INSERT INTO operator_assignments (employee_id, emp_name, emp_mail, section_code, zone_code)
VALUES (:empId, :empName, :empMail, :sectionCode, :zoneCode);
```

```
INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, new_value, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :empId, :actionAdd, :newValue, :actor, :now);
```

6.4.3 PUT /api/v1/operators/{id}

แก้ไขข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน

Item	Detail
Global No.	21
Method	PUT
Path	/api/v1/operators/{id}
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.8

Step	Flow
1	validate: ต้องระบุ reason เสมอ (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
2	update + บันทึก audit_logs (EDIT · old_value → new_value · เหตุผล)

DB Object	R/W	Usage
operator_assignments	W	แก้ไข
audit_logs	W	audit

Request / Query / Header

```
{
  "empMail": "somchai.j@cpall.co.th",
  "zoneCode": "RN",
  "reason": "ปรับปรุงพื้นที่รับผิดชอบตามโครงสร้างใหม่" // บังคับ (ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
}
```

Response

200 OK

Error / Condition

422 — กรณารับเหตุการณ์การแก้ไขข้อมูล

404

SQL Reference

```
-- ต้องระบุ :reason เสมอ (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
UPDATE operator_assignments SET emp_mail = :empMail, zone_code = :zoneCode WHERE id = :id;

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, old_value, new_value, reason, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :id, :actionEdit, :oldValue, :newValue, :reason, :actor, :now);
```

6.4.4 DELETE /api/v1/operators/{id}

ลบผู้ปฏิบัติงาน พร้อมบันทึกเหตุผล

Item	Detail
Global No.	22
Method	DELETE
Path	/api/v1/operators/{id}
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.8

Step	Flow
1	ตรวจว่าไม่ถืองานค้างใน workflow_tasks
2	ลบ + บันทึก audit_logs (DELETE + เหตุผล)

DB Object	R/W	Usage
operator_assignments	W	ลบแถว
audit_logs	W	audit + เหตุผล
workflow_tasks	R	ตรวจงานค้าง

Request / Query / Header
{ "reason": "ย้ายหน่วยงาน" }
Response
204 No Content
Error / Condition
409 — ยังถืองานค้างอยู่ ต้องแจกงานใหม่ก่อน

SQL Reference

```
-- ตรวจสอบถืองานค้างก่อนลบ (ไม่รัน 409)
SELECT 1 FROM workflow_tasks WHERE assignee_employee_id = :empld AND task_status = :statusOpen;

DELETE FROM operator_assignments WHERE id = :id;

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, old_value, reason, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :id, :actionDelete, :oldValue, :reason, :actor, :now);
```

6.4.5 GET /api/v1/factors

รายการปัจจัยภายนอก (external_factors)

Item	Detail
Global No.	23
Method	GET
Path	/api/v1/factors
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.9
Step	Flow
1	query ทั้งหมด / ตามคำค้น

DB Object	R/W	Usage
external_factors	R	master ปัจจัย (เทียบจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Request / Query / Header
Query: ?q=ถนน
Response
{ "items": [{ "factorCode": "F001", "factorName": "ปิดถนน/ซ่อมถนน", "factorRemark": "..."}] }
Error / Condition
401

SQL Reference

```
SELECT factor_code, factor_name, factor_remark
FROM external_factors
WHERE :q IS NULL OR factor_name LIKE :q
ORDER BY factor_code;
```

6.4.6 POST /api/v1/factors

เพิ่มปัจจัยภายนอก — รหัสห้ามซ้ำ (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Item	Detail
Global No.	24
Method	POST
Path	/api/v1/factors
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.9

Step	Flow
1	ตรวจสอบ factor_code ไม่ซ้ำ
2	insert + audit_logs

DB Object	R/W	Usage
external_factors	W	แก้ไขใหม่
audit_logs	W	audit

Request / Query / Header

```
{ "factorCode": "F009", "factorName": "คู่แข่งจัดโปรโมชั่น", "factorRemark": "" }
```

Response

201 Created

Error / Condition

409 — รหัสปัจจัยนี้มีอยู่แล้ว

SQL Reference

```
-- factor_code ห้ามซ้ำ (ไม่ขึ้น 409)
INSERT INTO external_factors (factor_code, factor_name, factor_remark)
VALUES (:factorCode, :factorName, :factorRemark);

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, new_value, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :factorCode, :actionAdd, :newValue, :actor, :now);
```

6.4.7 PUT /api/v1/factors/{code}

แก้ไขปัจจัยภายนอก

Item	Detail
Global No.	25
Method	PUT
Path	/api/v1/factors/{code}
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.9

Step	Flow
1	validate: ต้องระบุ reason เสมอ (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Step	Flow
2	update + audit_logs (EDIT · old_value → new_value · เหตุผล)

DB Object	R/W	Usage
external_factors	W	แก้ไข
audit_logs	W	audit

Request / Query / Header
<pre>{ "factorName": "คู่แข่งจัดโปรโมชั่นใหญ่", "reason": "ขยายนิยามให้ชัดเจนขึ้น" // บังคับ (ข้อกำหนดทางธุรกิจ) }</pre>

Response
200 OK

Error / Condition
422 — กรณีการพบเหตุการณ์แก้ไขข้อมูล
404

SQL Reference

```
-- ตัวอย่าง :reason เสมอ
UPDATE external_factors SET factor_name = :factorName, factor_remark = :factorRemark
WHERE factor_code = :code;

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, old_value, new_value, reason, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :code, :actionEdit, :oldValue, :newValue, :reason, :actor, :now);
```

6.4.8 DELETE /api/v1/factors/{code}

ลบปัจจัยภายนอก (ต้องไม่ถูกใช้ในเอกสารใด)

Item	Detail
Global No.	26
Method	DELETE
Path	/api/v1/factors/{code}
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.9

Step	Flow
1	ตรวจสอบไม่ถูกอ้างอิงใน document_external_factors
2	ลบ + audit_logs

DB Object	R/W	Usage
external_factors	W	ลบแถว
document_external_factors	R	ตรวจสอบการใช้งาน
audit_logs	W	audit

Request / Query / Header
{ "reason": "เลิกใช้" }

Response
204 No Content
Error / Condition
409 — บัญชีถูกใช้ในเอกสารอยู่ ลบไม่ได้

SQL Reference

```
-- ตรวจสอบว่าถูกอ้างอิงในเอกสารก่อนลบ (ไม่ขึ้น 409)
SELECT 1 FROM document_external_factors WHERE factor_code = :code;

DELETE FROM external_factors WHERE factor_code = :code;

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, old_value, reason, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :code, :actionDelete, :oldValue, :reason, :actor, :now);
```

6.4.9 GET /api/v1/employees/search

ค้นหาพนักงานจากระบบ HR (popup แวนขยายในหน้า 3.1.8)

Item	Detail
Global No.	27
Method	GET
Path	/api/v1/employees/search
Group	Master Data
Access / Role	03 User Admin
Requirement Tag	K2 3.1.8 + master FGI/FCS

Step	Flow
1	ค้นจาก employees (ตาราง master ที่ฝั่ง batch ใช้ join อยู่แล้ว)
2	คืนรายการสั้นสำหรับ popup เลือก

DB Object	R/W	Usage
employees	R	master พนักงาน (โชน master เดิมของ FGI/FCS)

Request / Query / Header
Query: ?q=สมชาย (ชื่อ / รหัสพนักงาน)

Response
{ "items": [{ "empId": "57123", "name": "สมชาย ใจดี", "mail": "somchai@cpall.co.th", "dept": "SBP DSA" }] }

Error / Condition
401

SQL Reference

```
SELECT employee_id, emp_name, emp_mail, department
FROM employees
WHERE emp_name LIKE :q OR employee_id LIKE :q
ORDER BY emp_name
LIMIT 20;
```

6.4.10 GET /api/v1/menu-permissions

ตาราง matrix สิทธิเมนูทั้งหมด (8 role × เมนู) — หน้าจอสิทธิการเข้าถึงเมนู

Item	Detail
Global No.	28
Method	GET
Path	/api/v1/menu-permissions
Group	Master Data
Access / Role	01 Admin, 02 HQ
Requirement Tag	K2 · 3.1.1

Step	Flow
1	อ่าน menu_permissions ทั้งหมด join menus + roles
2	คืนเป็น matrix ต่อเมนู

DB Object	R/W	Usage
menu_permissions	R	สิทธิ์ต่อ role (composite PK)
menus / roles	R	ชื่อเมนูและ role 00–10

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "menus": [{ "menuCode": "M07", "menuName": "รายงานสรุปสถานะ", "access": { "00": false, "01": true, "02": false, "03": false, "04": true, "05": false, "06": true, "10": false } }] }</pre>

Error / Condition
401
403

SQL Reference

```
SELECT m.menu_code, m.menu_name, mp.role_code, mp.can_access
FROM menus m JOIN menu_permissions mp ON mp.menu_code = m.menu_code
ORDER BY m.sort_order, mp.role_code;
-- service ประกอบเป็น matrix ต่อเมนู (8 role × เมนู)
```

6.4.11 PUT /api/v1/menu-permissions/{menuCode}

แก้สิทธิการเข้าถึงเมนูหนึ่งรายการต่อทุก role — บันทึก audit เสมอ

Item	Detail
Global No.	29
Method	PUT
Path	/api/v1/menu-permissions/{menuCode}
Group	Master Data
Access / Role	01 Admin, 02 HQ
Requirement Tag	K2 · 3.1.1

Step	Flow
1	validate role code อยู่ในเซต 00–10
2	update menu_permissions ของเมนูนั้น
3	บันทึก audit_logs (ผู้แก้ไข + ค่าเดิม/ใหม่)

DB Object	R/W	Usage
menu_permissions	W	สิทธิ์ใหม่ต่อ role
audit_logs	W	audit การแก้ไขสิทธิ์

Request / Query / Header
<pre>{ "access": { "04": true, "06": true } }</pre>

Response
200 OK

Error / Condition
404 — ไม่พบเมนู
403

SQL Reference

```
-- validate role code อยู่ในเซต 00–10
UPDATE menu_permissions SET can_access = :canAccess
WHERE menu_code = :menuCode AND role_code = :roleCode;

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, old_value, new_value, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :menuCode, :actionEdit, :oldValue, :newValue, :actor, :now);
```

6.4.12 GET /api/v1/roles

รายการ Role ทั้งหมด (ตารางกลุ่มผู้ใช้งานในหน้าจอ 3.1.1 และ dropdown ที่อื่น)

Item	Detail
Global No.	30
Method	GET
Path	/api/v1/roles
Group	Master Data
Access / Role	01 Admin, 02 HQ
Requirement Tag	K2 · 3.1.1

Step	Flow
1	อ่าน roles ทั้งหมดเรียงตาม role_code

DB Object	R/W	Usage
roles	R	role_code · role_name · role_desc · is_system

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "items": [{ "roleCode": "01", "roleName": "Admin", "roleDesc": "ผู้ดูแลระบบ BPM ...", "isSystem": true }] }</pre>

Error / Condition
401
403

SQL Reference

```
SELECT role_code, role_name, role_desc, is_system
FROM roles
ORDER BY role_code;
```

6.4.13 POST /api/v1/roles

เพิ่ม Role ใหม่ — ระบบสร้างสิทธิ์เมนูเริ่มต้นเป็น "ไม่มีสิทธิ์" ทุกเมนู

Item	Detail
Global No.	31
Method	POST
Path	/api/v1/roles
Group	Master Data
Access / Role	01 Admin, 02 HQ
Requirement Tag	ใหม่ · หน้าจอ 3.1.1

Step	Flow
1	validate role_code ไม่ซ้ำ
2	insert roles (is_system = false)
3	insert menu_permissions ทุกเมนู can_access = false
4	บันทึก audit_logs

DB Object	R/W	Usage
roles	W	role ใหม่
menu_permissions	W	สิทธิ์เริ่มต้น false ทุกเมนู
audit_logs	W	audit การเพิ่ม

Request / Query / Header
<pre>{ "roleCode": "11", "roleName": "Zone Viewer", "roleDesc": "ดูเอกสารเฉพาะภาคของตน" }</pre>

Response
201 Created

Error / Condition
409 — รหัส Role ซ้ำกับที่มีอยู่
403

SQL Reference

```
-- role_code ห้ามซ้ำ ; สร้างแล้วตั้งสิทธิ์เริ่มต้น false ทุกเมนู
INSERT INTO roles (role_code, role_name, role_desc, is_system)
VALUES (:roleCode, :roleName, :roleDesc, FALSE);

INSERT INTO menu_permissions (role_code, menu_code, can_access)
SELECT :roleCode, menu_code, FALSE FROM menus;

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, new_value, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :roleCode, :actionAdd, :newValue, :actor, :now);
```

6.4.14 PUT /api/v1/roles/{roleCode}

แก้ไข/คำอธิบาย Role — ต้องระบุเหตุผล บันทึก audit เสมอ

Item	Detail
Global No.	32
Method	PUT
Path	/api/v1/roles/{roleCode}
Group	Master Data
Access / Role	01 Admin, 02 HQ
Requirement Tag	ใหม่ · หน้าจอ 3.1.1

Step	Flow
1	ตรวจสอบ role มีอยู่
2	update roles (role_code ของ role ระบบแก้ไขไม่ได้)
3	บันทึก audit_logs (ค่าเดิม/ใหม่ + เหตุผล)

DB Object	R/W	Usage
roles	W	ชื่อ/คำอธิบายใหม่
audit_logs	W	audit การแก้ไข

Request / Query / Header

```
{
  "roleName": "Report Admin",
  "roleDesc": "สำหรับดูเมนูรายงานทุกภาค",
  "reason": "ขยายขอบเขตการดูรายงาน"
}
```

Response

200 OK

Error / Condition

404 — ไม่พบ Role

403

SQL Reference

```
-- role ระบบแก้ไข role_code ไม่ได้ ; ต้องระบุ :reason
UPDATE roles SET role_name = :roleName, role_desc = :roleDesc
WHERE role_code = :roleCode;

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, old_value, new_value, reason, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :roleCode, :actionEdit, :oldValue, :newValue, :reason, :actor, :now);
```

6.4.15 DELETE /api/v1/roles/{roleCode}

ลบ Role — ลบไม่ได้ถ้าเป็น Role ระบบ (is_system) หรือยังมีผู้ใช้ค้างอยู่

Item	Detail
Global No.	33
Method	DELETE
Path	/api/v1/roles/{roleCode}
Group	Master Data
Access / Role	01 Admin, 02 HQ
Requirement Tag	ใหม่ · หน้าจอ 3.1.1

Step	Flow
1	ตรวจสอบ is_system = false และไม่มี user_accounts อ้างถึง
2	ลบ menu_permissions ของ role ทั้งหมด แล้วลบ roles
3	บันทึก audit_logs พร้อมเหตุผล

DB Object	R/W	Usage
roles	W	ลบ role
menu_permissions	W	ลบสิทธิ์ของ role (cascade)
audit_logs	W	audit การลบ

Request / Query / Header
{ "reason": "ยุบรวมกับ Role 04" }

Response
204 No Content

Error / Condition
409 — Role หลักของระบบ (00-10) ลบไม่ได้
409 — ยังมีผู้ใช้อยู่ใน Role นี้ ลบไม่ได้
403

SQL Reference

```
-- ลบไม่ได้ถ้า is_system หรือมีผู้ใช้ค้างอยู่ (409)
SELECT is_system FROM roles WHERE role_code = :roleCode;
SELECT 1 FROM user_accounts WHERE role_code = :roleCode;

DELETE FROM menu_permissions WHERE role_code = :roleCode;
DELETE FROM roles WHERE role_code = :roleCode;

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, old_value, reason, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :roleCode, :actionDelete, :oldValue, :reason, :actor, :now);
```

6.4.16 POST /api/v1/menus

เพิ่มเมนูใหม่เข้าระบบ — สิทธิ์เริ่มต้นเป็น "ไม่มีสิทธิ์" ทุก Role

Item	Detail
Global No.	34
Method	POST
Path	/api/v1/menus

Item	Detail
Group	Master Data
Access / Role	01 Admin, 02 HQ
Requirement Tag	ใหม่ · หน้าจอ 3.1.1

Step	Flow
1	validate ชื่อเมนูไม่ว่าง / menu_group อยู่ในเซต MAIN, MASTER
2	insert menus (running menu_code + sort_order ทำยกลุ่ม)
3	insert menu_permissions ทุก role can_access = false
4	บันทึก audit_logs

DB Object	R/W	Usage
menus	W	เมนูใหม่ (menu_group + sort_order)
menu_permissions	W	สิทธิ์เริ่มต้น false ทุก role
audit_logs	W	audit การเพิ่ม

Request / Query / Header
<pre>{ "menuName": "รายงานผลขาดเซยรายเดือน", "menuGroup": "MAIN" }</pre>

Response
<pre>201 Created { "menuCode": "M07" }</pre>

Error / Condition
422 — กรณารระบุชื่อเมนู
403

SQL Reference

```
-- running menu_code + sort_order ทำยกลุ่ม ; สิทธิ์เริ่มต้น false ทุก role
INSERT INTO menus (menu_code, menu_name, menu_group, sort_order, is_system)
VALUES (:menuCode, :menuName, :menuGroup, :sortOrder, FALSE);

INSERT INTO menu_permissions (role_code, menu_code, can_access)
SELECT role_code, :menuCode, FALSE FROM roles;

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, new_value, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :menuCode, :actionAdd, :newValue, :actor, :now);
```

6.4.17 PUT /api/v1/menus/{menuCode}

แก้ไขชื่อ/กลุ่ม/ลำดับเมนู — ต้องระบุเหตุผล บันทึก audit เสมอ

Item	Detail
Global No.	35
Method	PUT
Path	/api/v1/menus/{menuCode}
Group	Master Data
Access / Role	01 Admin, 02 HQ
Requirement Tag	ใหม่ · หน้าจอ 3.1.1

Step	Flow
1	ตรวจเมนูมีอยู่
2	update menus
3	บันทึก audit_logs (ค่าเดิม/ใหม่ + เหตุผล)

DB Object	R/W	Usage
menus	W	ชื่อ/กลุ่ม/ลำดับใหม่
audit_logs	W	audit การแก้ไข

Request / Query / Header
<pre>{ "menuName": "รายงานสรุปลานะ (ใหม่)", "sortOrder": 5, "reason": "ปรับชื่อให้ตรงรายงานฉบับปรับปรุง" }</pre>

Response
200 OK

Error / Condition
404 — ไม่พบเมนู
403

SQL Reference

```
-- ต้องระบุ :reason
UPDATE menus SET menu_name = :menuName, menu_group = :menuGroup, sort_order = :sortOrder
WHERE menu_code = :menuCode;

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, old_value, new_value, reason, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :menuCode, :actionEdit, :oldValue, :newValue, :reason, :actor, :now);
```

6.4.18 DELETE /api/v1/menus/{menuCode}

ลบเมนูพร้อมสิทธิ์ทุก Role ของเมนูนั้น (cascade) — เมนูระบบลบไม่ได้

Item	Detail
Global No.	36
Method	DELETE
Path	/api/v1/menus/{menuCode}
Group	Master Data
Access / Role	01 Admin, 02 HQ
Requirement Tag	ใหม่ · หน้าจอ 3.1.1

Step	Flow
1	ตรวจ is_system = false
2	ลบ menu_permissions ของเมนู แล้วลบ menus
3	บันทึก audit_logs พร้อมเหตุผล

DB Object	R/W	Usage
menus	W	ลบเมนู
menu_permissions	W	ลบสิทธิ์ทุก role ของเมนู (cascade)
audit_logs	W	audit การลบ

Request / Query / Header
{ "reason": "ยุบรวมกับเมนูรายงานสรุปสถานะ" }
Response
204 No Content
Error / Condition
409 — เมนูหลักของระบบลบไม่ได้
403

SQL Reference

```
-- เมนูระบบ (is_system) ลบไม่ได้
SELECT is_system FROM menus WHERE menu_code = :menuCode;

DELETE FROM menu_permissions WHERE menu_code = :menuCode;
DELETE FROM menus WHERE menu_code = :menuCode;

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, old_value, reason, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :menuCode, :actionDelete, :oldValue, :reason, :actor, :now);
```

6.4.19 GET /api/v1/audit-logs

ประวัติการแก้ไขข้อมูล master แบบหลายรายการ (ใคร · ทำอะไร · ค่าเดิม→ใหม่ · เหตุผล · เมื่อไร) — แพงประวัติท้ายหน้าจอ 3.1.8 / 3.1.9

Item	Detail
Global No.	37
Method	GET
Path	/api/v1/audit-logs
Group	Master Data
Access / Role	01 Admin, 02 HQ, 03 User Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.8 / 3.1.9

Step	Flow
1	query audit_logs ตาม table_name (+ ref_key ถ้าระบุเฉพาะรายการ)
2	เรียงล่าสุดก่อน แบ่งหน้า

DB Object	R/W	Usage
audit_logs	R	ประวัติหลายรายการต่อข้อมูล (= MaintainMasterHistory เดิม)

Request / Query / Header
Query: ?table=operator_assignments&refKey=12&page=1

Response
<pre>{ "items": [{ "actionType": "EDIT", "refKey": "12", "oldValue": "zoneCode=RS", "newValue": "zoneCode=RN", "reason": "ปรับพื้นที่รับผิดชอบตามโครงสร้างใหม่", "updatedBy": "ภัสริตา ประดิษฐ์ทองใส", "updatedAt": "2026-07-02T14:20:00" }] }</pre>
Error / Condition
401
403

SQL Reference

```
SELECT action_type, ref_key, old_value, new_value, reason, updated_by, updated_at
FROM audit_logs
WHERE table_name = :table
AND (:refKey IS NULL OR ref_key = :refKey)
ORDER BY updated_at DESC
LIMIT :size OFFSET :offset;
```

6.5 System Config (Global)

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/configs	รายการค่ากำหนดกลางทั้งหมด กรองตามหมวด/ค่าค้นได้ (หน้าจอ Global config screen)
2	GET	/api/v1/configs/{key}	อ่านค่ากำหนดรายตัว — เส้นที่ทุก service เรียกตอนใช้งานจริง พร้อม cache 5 นาที
3	POST	/api/v1/configs	เพิ่มค่ากำหนดใหม่ — key ห้ามซ้ำ และ validate ค่าตาม value_type
4	PUT	/api/v1/configs/{key}	แก้ค่ากำหนด — ต้องระบุเหตุผล · ค่าคงที่ทางธุรกิจ (is_editable=false) แก้ผ่าน API ไม่ได้
5	DELETE	/api/v1/configs/{key}	ลบค่ากำหนด — ลบได้เฉพาะ key ที่ไม่ใช่ค่าระบบ และต้องระบุเหตุผล

6.5.1 GET /api/v1/configs

รายการค่ากำหนดกลางทั้งหมด กรองตามหมวด/ค่าค้นได้ (หน้าจอ Global config screen)

Item	Detail
Global No.	38
Method	GET
Path	/api/v1/configs
Group	System Config (Global)
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	ใหม่ · Global Config

Step	Flow
1	query system_configs ตาม category / ค่าค้น
2	คืนครบทุก field รวม value_type · unit · is_editable

DB Object	R/W	Usage
system_configs	R	ค่ากำหนดกลางทั้งหมด (ตารางใหม่)

Request / Query / Header

Query: ?category=WORKFLOW&q=escalation

Response

```
{
  "items": [{
    "configKey": "workflow.escalation_days",
    "category": "WORKFLOW",
    "value": "[30, 45, 60]",
    "valueType": "JSON",
    "unit": "วัน",
    "description": "ลำดับวัน escalation งานค้าง",
    "isEditable": true
  }]
}
```

Error / Condition

401

403

SQL Reference

```
SELECT config_key, category, config_value, value_type, unit, description, is_editable
FROM system_configs
WHERE (:category IS NULL OR category = :category)
AND (:q IS NULL OR config_key LIKE :q)
ORDER BY category, config_key;
```

6.5.2 GET /api/v1/configs/{key}

อ่านค่ากำหนดรายตัว — เส้นที่ทุก service เรียกตอนใช้งานจริง พร้อม cache 5 นาที

Item	Detail
Global No.	39
Method	GET
Path	/api/v1/configs/{key}
Group	System Config (Global)
Access / Role	ทุก role (อ่าน) / service token
Requirement Tag	ใหม่ · Global Config

Step	Flow
1	อ่าน system_configs ด้วย config_key
2	ตอบพร้อม header Cache-Control (TTL 5 นาที) — service ฟังเรียก cache ตาม
3	ค่า BOOLEAN/NUMBER/JSON ตอบเป็น typed value ตาม value_type ไม่ใช่ string ล้วน

DB Object	R/W	Usage
system_configs	R	ค่ารายตัว

Request / Query / Header

(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "configKey": "workflow.avp_amount_threshold", "value": 100000, "valueType": "NUMBER", "unit": "บาท" }</pre>

Error / Condition
404 — ไม่พบ config key นี้
401

SQL Reference

```
SELECT config_key, config_value, value_type, unit
FROM system_configs
WHERE config_key = :key;
-- ตอบพร้อม Cache-Control TTL 5 นาที · แปลงเป็น typed value ตาม value_type
```

6.5.3 POST /api/v1/configs

เพิ่มค่ากำหนดใหม่ — key ห้ามซ้ำ และ validate ค่าตาม value_type

Item	Detail
Global No.	40
Method	POST
Path	/api/v1/configs
Group	System Config (Global)
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	ใหม่ · Global Config

Step	Flow
1	validate config_key รูปแบบ dot notation และไม่ซ้ำ
2	validate ค่า parse ได้ตาม value_type (NUMBER/BOOLEAN/JSON/CRON)
3	ปฏิเสธค่าที่เป็น secret (รหัสผ่าน/API key ต้องอยู่ Secret Manager)
4	insert + บันทึก audit_logs (ADD)

DB Object	R/W	Usage
system_configs	W	แก้ไขใหม่
audit_logs	W	audit การเพิ่ม

Request / Query / Header
<pre>{ "configKey": "report.export_max_rows", "category": "DOCUMENT", "value": "50000", "valueType": "NUMBER", "unit": "แถว", "description": "จำนวนแถวสูงสุดต่อไฟล์ export" }</pre>

Response
201 Created

Error / Condition
409 — Config Key นี้มีอยู่แล้ว
422 — ค่าไม่ตรงกับชนิดข้อมูล (value_type)

SQL Reference

```
-- config_key ห้ามซ้ำ + parse ค่าตาม value_type ; ห้ามเก็บ secret
INSERT INTO system_configs (config_key, category, config_value, value_type, unit, description, is_editable)
VALUES (:key, :category, :value, :valueType, :unit, :description, TRUE);

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, new_value, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :key, :actionAdd, :newValue, :actor, :now);
```

6.5.4 PUT /api/v1/configs/{key}

แก้ค่ากำหนด — ต้องระบุเหตุผล · ค่าคงที่ทางธุรกิจ (is_editable=false) แก้ผ่าน API ไม่ได้

Item	Detail
Global No.	41
Method	PUT
Path	/api/v1/configs/{key}
Group	System Config (Global)
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	ใหม่ · Global Config

Step	Flow
1	ตรวจสอบ is_editable — ค่าคงที่ทางธุรกิจ (รัศมี · วงเงิน 100,000 · เกณฑ์ 60 วัน · เกณฑ์ -10 ตามข้อ 8.2) ตอบ 422
2	validate ค่าใหม่ตาม value_type + ต้องระบุ reason เสมอ
3	update + บันทึก audit_logs (EDIT · old_value → new_value · เหตุผล)
4	broadcast invalidate cache ให้ทุก service อ่านค่าใหม่ทันที

DB Object	R/W	Usage
system_configs	W	ค่าใหม่
audit_logs	W	audit ผู้แก้ + ค่าเดิม/ใหม่ + เหตุผล

Request / Query / Header
<pre>{ "value": "[30, 45, 60]", "reason": "เพิ่มขึ้นเดือน 45 วันตามมติที่ประชุม" // บังคับ }</pre>

Response
200 OK

Error / Condition
422 — key นี้เป็นค่าคงที่ทางธุรกิจ แก้ผ่าน API ไม่ได้
422 — กรณารับเหตุผลการแก้ไขข้อมูล
404

SQL Reference

```
-- is_editable = FALSE (ค่าคงที่ทางธุรกิจ ข้อ 8.2) → 422 ; ต้องระบุ :reason
UPDATE system_configs SET config_value = :value
WHERE config_key = :key AND is_editable = TRUE;
```

```
INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, old_value, new_value, reason, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :key, :actionEdit, :oldValue, :newValue, :reason, :actor, :now);
-- broadcast invalidate cache ให้ทุก service
```

6.5.5 DELETE /api/v1/configs/{key}

ลบค่ากำหนด — ลบได้เฉพาะ key ที่ไม่ใช่ค่าระบบ และต้องระบุเหตุผล

Item	Detail
Global No.	42
Method	DELETE
Path	/api/v1/configs/{key}
Group	System Config (Global)
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	ใหม่ · Global Config

Step	Flow
1	ตรวจสอบ is_editable = true (ค่าคงที่ทางธุรกิจ/ค่าระบบลบไม่ได้)
2	ลบ + บันทึก audit_logs (DELETE + เหตุผล)
3	broadcast invalidate cache

DB Object	R/W	Usage
system_configs	W	ลบแถว
audit_logs	W	audit + เหตุผล

Request / Query / Header
{ "reason": "เลิกใช้หลังย้ายไปกำหนดใน job_configs" }

Response
204 No Content

Error / Condition
409 — ค่าระบบ/ค่าคงที่ทางธุรกิจ ลบไม่ได้
404

SQL Reference

```
-- ลบได้เฉพาะ key ที่ is_editable = TRUE
DELETE FROM system_configs WHERE config_key = :key AND is_editable = TRUE;

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, old_value, reason, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :key, :actionDelete, :oldValue, :reason, :actor, :now);
```

6.6 Email Template (Notification)

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/email-templates	รายการ 8 email template (EM-01-08) พร้อมสถานะว่าถูกแก้ไขจาก Default หรือยัง (หน้าจอ Email template screen)
2	GET	/api/v1/email-templates/{code}	อ่าน template รายตัว (EM-01-08) พร้อมชุดตัวแปร merge ที่ใช้ได้ฉบับนั้น

Endpoint	Method	Path	Summary
3	PUT	/api/v1/email-templates/{code}	บันทึกเนื้อหา template — แก้ได้เฉพาะ subject/body และตัวแปร · ผู้รับ From/To/Cc แก้ผ่านเส้นนี้ไม่ได้ (ล็อกตาม status_email_rules)
4	POST	/api/v1/email-templates/{code}/reset	รีเซ็ต template ฉบับเดียวกลับเป็น Default (ปุ่ม "รีเซ็ต" รายตัวในหน้าจอ)
5	POST	/api/v1/email-templates/reset-all	รีเซ็ต template ทั้ง 8 ฉบับกลับเป็น Default พร้อมกัน (ปุ่ม "รีเซ็ตทั้งหมดเป็น Default")

6.6.1 GET /api/v1/email-templates

รายการ 8 email template (EM-01-08) พร้อมสถานะว่าถูกแก้จาก Default หรือยัง (หน้าจอ Email template screen)

Item	Detail
Global No.	43
Method	GET
Path	/api/v1/email-templates
Group	Email Template (Notification)
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	ใหม่ · Notification

Step	Flow
1	query email_templates ทั้ง 8 รหัส
2	join จุดส่งใน flow (status_email_rules) เพื่อแสดงผู้รับ TO/CC ที่ล็อกไว้
3	คืน subject/body ปัจจุบัน + is_customized

DB Object	R/W	Usage
email_templates	R	เนื้อหา template ทั้งหมด (ตารางใหม่)
status_email_rules	R	ผู้รับ TO/CC ที่ล็อกต่อสถานะ

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "items": [{ "templateCode": "EM-01", "name": "แจ้งผู้ดำเนินการลำดับถัดไป", "subject": "[SBPGI] เอกสารประกันรายได้ {{doc_no}} — {{next_status}}", "isCustomized": false }] }</pre>

Error / Condition
401
403

SQL Reference

```
SELECT template_code, name, subject, is_customized
FROM email_templates
```

ORDER BY template_code;
-- FE ประกอบผู้รับ TO/CC จาก status_email_rules มาแสดง (อ่านอย่างเดียว)

6.6.2 GET /api/v1/email-templates/{code}

อ่าน template รายตัว (EM-01-08) พร้อมชุดตัวแปร merge ที่ใช้ได้โนฉบับนั้น

Item	Detail
Global No.	44
Method	GET
Path	/api/v1/email-templates/{code}
Group	Email Template (Notification)
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	ใหม่ · Notification

Step	Flow
1	อ่าน email_templates ด้วย template_code
2	คืน subject/body + รายการตัวแปร merge ที่รองรับ + ผู้รับ TO/CC (อ่านอย่างเดียว)

DB Object	R/W	Usage
email_templates	R	เนื้อหารายตัว
status_email_rules	R	ผู้รับ TO/CC (เลือก)

Request / Query / Header

(ไม่มี body)

Response

```
{
  "templateCode": "EM-01",
  "subject": "[SBPGI] เอกสารประกันรายได้ {{doc_no}} — {{next_status}}",
  "body": "<p>เรียน {{next_actor}} ...</p>",
  "variables": ["doc_no", "store_code", "next_status", "doc_url"],
  "lockedRecipients": { "to": "ผู้ดำเนินการลำดับถัดไป", "cc": "ตาม status_email_rules" }
}
```

Error / Condition

404 — ไม่พบ template code นี้

401

SQL Reference

```
SELECT template_code, subject, body, variables
FROM email_templates
WHERE template_code = :code;
```

```
SELECT to_section_code, cc_section_code FROM status_email_rules WHERE template_code = :code;
```

6.6.3 PUT /api/v1/email-templates/{code}

บันทึกเนื้อหา template — แก้ได้เฉพาะ subject/body และตัวแปร · ผู้รับ From/To/Cc แก่ผ่านเส้นนี้ไม่ได้ (เลือกตาม status_email_rules)

Item	Detail
Global No.	45
Method	PUT
Path	/api/v1/email-templates/{code}

Item	Detail
Group	Email Template (Notification)
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	ใหม่ · Notification

Step	Flow
1	validate ไข่เฉพาะตัวแปร merge ที่รองรับของ template นั้น
2	ปฏิเสธการแก้ไข From/To/Cc — ผู้รับกำหนดที่ status_email_rules เท่านั้น
3	update email_templates + set is_customized = true
4	บันทึก audit_logs (EDIT · old → new · เหตุผล)

DB Object	R/W	Usage
email_templates	W	subject/body ใหม่
audit_logs	W	audit ผู้แก้ไข + ค่าเดิม/ใหม่ + เหตุผล

Request / Query / Header
<pre>{ "subject": "[SBPGI] เอกสาร {{doc_no}} — {{next_status}}", "body": "<p>เรียน {{next_actor}} ...</p>", "reason": "เพิ่มลิงก์เปิดเอกสาร {{doc_url}}" // บังคับ }</pre>

Response
200 OK

Error / Condition
422 — ไข่ตัวแปร merge ที่ไม่รองรับใน template นี้
422 — แก้ผู้รับ From/To/Cc ผ่านเส้นนี้ไม่ได้
422 — กรณารับเหตุผลการแก้ไข
404

SQL Reference

```
-- แก้ไขเฉพาะ subject/body + ตัวแปรที่รองรับ ; From/To/Cc ล็อกที่ status_email_rules ; ต้องระบุ :reason
UPDATE email_templates SET subject = :subject, body = :body, is_customized = TRUE
WHERE template_code = :code;

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, old_value, new_value, reason, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :code, :actionEdit, :oldValue, :newValue, :reason, :actor, :now);
```

6.6.4 POST /api/v1/email-templates/{code}/reset

รีเซ็ต template ฉบับเดียวกลับเป็น Default (ปุ่ม "รีเซ็ต" รายตัวในหน้าจอ)

Item	Detail
Global No.	46
Method	POST
Path	/api/v1/email-templates/{code}/reset
Group	Email Template (Notification)
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	ใหม่ · Notification

Step	Flow
1	คืน subject/body เป็นชุด Default ของ template นั้น
2	set is_customized = false
3	บันทึก audit_logs (RESET + เหตุผล)

DB Object	R/W	Usage
email_templates	W	คืนค่า Default
audit_logs	W	audit การรีเซ็ต

Request / Query / Header
{ "reason": "ยกเลิกข้อความที่ทดลองปรับ" }

Response
200 OK

Error / Condition
404 — ไม่พบ template code นี้
401

SQL Reference

```
-- คืน subject/body เป็นชุด Default ของ template นั้น
UPDATE email_templates SET subject = :defaultSubject, body = :defaultBody, is_customized = FALSE
WHERE template_code = :code;

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, reason, updated_by, updated_at)
VALUES (:tableName, :code, :actionReset, :reason, :actor, :now);
```

6.6.5 POST /api/v1/email-templates/reset-all

รีเซ็ต template ทั้ง 8 ฉบับกลับเป็น Default พร้อมกัน (ปุ่ม "รีเซ็ตทั้งหมดเป็น Default")

Item	Detail
Global No.	47
Method	POST
Path	/api/v1/email-templates/reset-all
Group	Email Template (Notification)
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	ใหม่ · Notification

Step	Flow
1	คืน subject/body ของทุก template เป็นชุด Default
2	set is_customized = false ทุกฉบับ
3	บันทึก audit_logs หนึ่งรายการต่อ template ที่เปลี่ยนจริง

DB Object	R/W	Usage
email_templates	W	คืนค่า Default ทั้ง 8
audit_logs	W	audit ต่อ template ที่เปลี่ยน

Request / Query / Header
{ "reason": "ล้างค่าทดสอบทั้งหมดก่อนส่งมอบ" }
Response
200 OK { "resetCount": 3 }
Error / Condition
401
403

SQL Reference

```
-- รีเซ็ตทั้ง 8 ฉบับ ; บันทึก audit เฉพาะฉบับที่เปลี่ยนจริง
UPDATE email_templates SET subject = default_subject, body = default_body, is_customized = FALSE
WHERE is_customized = TRUE;

INSERT INTO audit_logs (table_name, ref_key, action_type, reason, updated_by, updated_at)
SELECT :tableName, template_code, :actionReset, :reason, :actor, :now
FROM email_templates WHERE is_customized = FALSE;
```

6.7 รายงาน

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/reports/status-summary	รายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mall) — Preview Report · บังคับระบุปี และเอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่ (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
2	GET	/api/v1/reports/status-summary/export	Export CSV to Batch — ส่งไฟล์ CSV เข้า Batch ให้ทีมบัญชีนำไปกระทบ SAP · เงื่อนไขเดียวกับเส้นค้นหา

6.7.1 GET /api/v1/reports/status-summary

รายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mall) — Preview Report · บังคับระบุปี และเอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่ (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)

Item	Detail
Global No.	48
Method	GET
Path	/api/v1/reports/status-summary
Group	รายงาน
Access / Role	บัญชี / 06 Report Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.7 + SDD v7.5

Step	Flow
1	validate ปี (ไม่ระบุ → 400)
2	query compensation_documents + compensation_histories ตามเงื่อนไข (status 6 ค่า · region 13 · storeType A-D · รหัสถูกกระทบ/เปิดกระทบ)
3	กรอง result (APPROVE/REJECT) จากผลพิจารณาล่าสุดใน consideration_logs — filter "ประกันรายได้/ไม่ประกันรายได้" หน้า k2-report
4	คืนแบบแบ่งหน้าตามหน้าจอ Status Report screen

DB Object	R/W	Usage
compensation_documents	R	สถานะเอกสาร
compensation_histories	R	ยอด/งวดชดเชย
impacted_stores	R	ข้อมูลร้าน
consideration_logs	R	ผลพิจารณาล่าสุด (กรองประกัน/ไม่ประกัน)

Request / Query / Header

Query:
 ?year=2569&statusCode=06&result=APPROVE®ion=RSU&storeType=A&impactedStoreCode=00233&newStoreCode=22864&page=1
 (result = APPROVE | REJECT — ประกันรายได้ / ไม่ประกันรายได้)

Response

```
{
  "page": 1, "total": 212,
  "items": [{ "docNo": "2569/00098", "storeCode": "00788", "status": "เสร็จสิ้นดำเนินการ", "compensateAmount": 85000.00, ... }]
}
```

Error / Condition

400 — กรณารับข้อมูลที่ต้องการค้นหา

SQL Reference

```
-- ต้องระบุ :year เสมอ ; เอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว
SELECT d.doc_no, d.impact_store_code, s.store_name, d.status_code,
       h.compensate_amount, h.submit_account_month, cl.result_category
FROM compensation_documents d
JOIN stores s ON s.store_code = d.impact_store_code
LEFT JOIN compensation_histories h ON h.ref_doc_no = d.doc_no
LEFT JOIN LATERAL (
  SELECT result_category FROM consideration_logs
  WHERE doc_no = d.doc_no ORDER BY action_datetime DESC LIMIT 1
) cl ON TRUE
WHERE d.be_year = :year
      AND (:month IS NULL OR h.submit_account_month = :month)
      AND (:zone IS NULL OR s.zone_code = :zone)
      AND (:statusCode IS NULL OR d.status_code = :statusCode)
      AND (:result IS NULL OR cl.result_category = :result) -- APPROVE / REJECT (filter ประกันรายได้/ไม่ประกันรายได้)
ORDER BY d.doc_no
LIMIT :size OFFSET :offset;
```

6.7.2 GET /api/v1/reports/status-summary/export

Export CSV to Batch — ส่งไฟล์ CSV เข้า Batch ให้ทีมบัญชีนำไปกระทบ SAP · เงื่อนไขเดียวกับเส้นค้นหา

Item	Detail
Global No.	49
Method	GET
Path	/api/v1/reports/status-summary/export
Group	รายงาน
Access / Role	04 / 06 Report Admin
Requirement Tag	K2 · 3.1.7

Step	Flow
1	เงื่อนไขเดียวกับ status-summary
2	สร้างไฟล์ CSV แล้วส่งเข้า Batch (ทีมบัญชีนำไปกระทบ SAP)

DB Object	R/W	Usage
compensation_documents / compensation_histories	R	ข้อมูลชุดเดียวกับรายงาน

Request / Query / Header

Query: ?year=2569&result=APPROVE®ion=RSU&storeType=A
(เงื่อนไขชุดเดียวกับเส้นค้นหา รวม result ประกันรายได้/ไม่ประกันรายได้)

Response

200 OK
Content-Type: text/csv; charset=utf-8
Content-Disposition: attachment; filename="insurance-verification-2569.csv"
X-Batch-Job: queued

Error / Condition

400 — ไม่ระบุปี

SQL Reference

```
-- เงื่อนไขเดียวกับ status-summary (รวม :result ประกัน/ไม่ประกัน) แล้ว stream เป็นไฟล์ .csv เข้า Batch
SELECT d.doc_no, d.impactd_store_code, d.status_code, h.compensate_amount, h.submit_account_month
FROM compensation_documents d
LEFT JOIN compensation_histories h ON h.ref_doc_no = d.doc_no
LEFT JOIN LATERAL (
  SELECT result_category FROM consideration_logs
  WHERE doc_no = d.doc_no ORDER BY action_datetime DESC LIMIT 1
) cl ON TRUE
WHERE d.be_year = :year
AND (:month IS NULL OR h.submit_account_month = :month)
AND (:result IS NULL OR cl.result_category = :result)
ORDER BY d.doc_no;
```

6.8 Batch Job Admin

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/jobs	รายการ batch job ทั้ง 11 entry points พร้อมสถานะรอบล่าสุด — reference contract สำหรับแบบฟอร์มพารามิเตอร์และประวัติการรันเท่านั้น
2	GET	/api/v1/jobs/{jobNo}	รายละเอียด job หนึ่งตัวสำหรับ tab แบบฟอร์มพารามิเตอร์: schedule, input/configurable parameters, output และ current status
3	PUT	/api/v1/jobs/{jobNo}/params	แก้พารามิเตอร์ที่ editable ของ job — ค่าคงที่ทางธุรกิจแก้ผ่าน UI/API ไม่ได้
4	POST	/api/v1/jobs/{jobNo}/run	สั่งรัน job นอกกรอบ พร้อมระบุจุดข้อมูล — รายละเอียด flow การทำงานอยู่ในเอกสาร BE/Runbook ไม่ใช่ tab ที่ต้องทำใน FE Batch Monitor
5	PUT	/api/v1/jobs/{jobNo}/enabled	เปิด/ปิดการทำงานของ job ตามรอบเวลา
6	GET	/api/v1/jobs/{jobNo}/runs	ประวัติการรันของ job สำหรับ tab ประวัติการรันในหน้า Batch Monitor

Batch Job Admin เป็น endpoint reference สำหรับ FE Batch Monitor เฉพาะ 2 tab: แบบฟอร์มพารามิเตอร์ และประวัติการรัน เท่านั้น; ไม่ออกแบบ flowchart การทำงาน, step-by-step batch flow หรือ Database ที่ใช้ใน LLDD API ฉบับรวม

6.8.1 GET /api/v1/jobs

รายการ batch job ทั้ง 11 entry points พร้อมสถานะรอบล่าสุด — reference contract สำหรับแบบฟอร์มพารามิเตอร์และประวัติการรันเท่านั้น

Item	Detail
Global No.	50
Method	GET
Path	/api/v1/jobs
Group	Batch Job Admin
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS

Scope note: รายละเอียด flow และ database ของ batch job ให้ดูเอกสาร BE/Runbook/Database reference แยก ไม่ใช่ tab หรือ deliverable ที่ต้องทำใน FE Batch Monitor

Request / Query / Header
(ไม่มี body)
Response
<pre>{ "items": [{ "jobNo": "6", "name": "ExportImpactStoreToFS", "cron": "0 17 * * *", "enabled": true, "lastRun": { "status": "SUCCESS", "rows": 1254, "startedAt": "2026-07-01T17:00:00" } }] }</pre>
Error / Condition
401
403

6.8.2 GET /api/v1/jobs/{jobNo}

รายละเอียด job หนึ่งตัวสำหรับ tab แบบฟอร์มพารามิเตอร์: schedule, input/configurable parameters, output และ current status

Item	Detail
Global No.	51
Method	GET
Path	/api/v1/jobs/{jobNo}
Group	Batch Job Admin
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS

Scope note: รายละเอียด flow และ database ของ batch job ให้ดูเอกสาร BE/Runbook/Database reference แยก ไม่ใช่ tab หรือ deliverable ที่ต้องทำใน FE Batch Monitor

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "jobNo": "1", "name": "ImportQSSI", "params": [{ "key": "sftpPort", "value": "218", "editable": true }, { "key": "encoding", "value": "WINDOWS-874", "editable": false }] }</pre>
Error / Condition
404

6.8.3 PUT /api/v1/jobs/{jobNo}/params

แก้พารามิเตอร์ที่ editable ของ job — ค่าคงที่ทางธุรกิจแก้ผ่าน UI/API ไม่ได้

Item	Detail
Global No.	52
Method	PUT
Path	/api/v1/jobs/{jobNo}/params
Group	Batch Job Admin
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS + ข้อ 8.2

Scope note: รายละเอียด flow และ database ของ batch job ให้ดูเอกสาร BE/Runbook/Database reference แยก ไม่ใช่ tab หรือ deliverable ที่ต้องทำใน FE Batch Monitor

Request / Query / Header
<pre>{ "params": { "cron": "0 18 * * *", "batchSize": 20000 } }</pre>
Response
200 OK
Error / Condition
422 — key นี้เป็นค่าคงที่ทางธุรกิจ แก้ผ่าน API ไม่ได้
404

6.8.4 POST /api/v1/jobs/{jobNo}/run

สั่งรัน job นอกกรอบ พร้อมระบุวงวนข้อมูล — รายละเอียด flow การทำงานอยู่ในเอกสาร BE/Runbook ไม่ใช่ tab ที่ต้องทำใน FE Batch Monitor

Item	Detail
Global No.	53
Method	POST
Path	/api/v1/jobs/{jobNo}/run
Group	Batch Job Admin
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS · Runbook 7.1

Scope note: รายละเอียด flow และ database ของ batch job ให้ดูเอกสาร BE/Runbook/Database reference แยก ไม่ใช้ tab หรือ deliverable ที่ต้องทำใน FE Batch Monitor

Request / Query / Header
{ "period": "2026-07" // งวดข้อมูล (YYYY-MM) }
Response
202 Accepted { "runId": 4451 }
Error / Condition
409 — Job กำลังรันอยู่ ห้ามรันซ้ำ
422 — job ถูกปิดใช้งาน

6.8.5 PUT /api/v1/jobs/{jobNo}/enabled

เปิด/ปิดการทำงานของ job ตามรอบเวลา

Item	Detail
Global No.	54
Method	PUT
Path	/api/v1/jobs/{jobNo}/enabled
Group	Batch Job Admin
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS

Scope note: รายละเอียด flow และ database ของ batch job ให้ดูเอกสาร BE/Runbook/Database reference แยก ไม่ใช้ tab หรือ deliverable ที่ต้องทำใน FE Batch Monitor

Request / Query / Header
{ "enabled": false, "reason": "ปิดชั่วคราวช่วงปิดงบ" }
Response
200 OK
Error / Condition
404

6.8.6 GET /api/v1/jobs/{jobNo}/runs

ประวัติการรันของ job สำหรับ tab ประวัติการรันในหน้า Batch Monitor

Item	Detail
Global No.	55
Method	GET
Path	/api/v1/jobs/{jobNo}/runs
Group	Batch Job Admin
Access / Role	01 Admin

Item	Detail
Requirement Tag	FGI/FCS

Scope note: รายละเอียด flow และ database ของ batch job ให้ดูเอกสาร BE/Runbook/Database reference แยก ไม่ใช้ tab หรือ deliverable ที่ต้องทำใน FE Batch Monitor

Request / Query / Header
Query: ?page=1&size=20
Response
<pre>{ "items": [{ "runId": 4451, "status": "SUCCESS", "rows": 48220, "file": "mrs1-mrs5 (4 ไฟล์)", "startedAt": "2026-07-01T06:00:00", "durationSec": 252 }] }</pre>
Error / Condition
404

6.9 Workflow ภายใน

Endpoint	Method	Path	Summary
1	POST	/api/v1/workflows/instances	เปิด workflow ให้รายการที่ผ่าน Gen Flow Gate — เส้นภายในที่ Batch Scheduler เรียกแทนการยิง K2 REST เดิม
2	GET	/api/v1/workflows/instances/{id}	สถานะ instance และงานขึ้นปัจจุบัน (ใช้ debug/ติดตาม)
3	GET	/api/v1/workflows/summary	ตัวเลขเผื่ออ้างอิงเอกสาร: นับ workflow_generation_status W/Y/N, จำนวน start ล้มเหลว, งานค้างต่อขึ้น

6.9.1 POST /api/v1/workflows/instances

เปิด workflow ให้รายการที่ผ่าน Gen Flow Gate — เส้นภายในที่ Batch Scheduler เรียกแทนการยิง K2 REST เดิม

Item	Detail
Global No.	56
Method	POST
Path	/api/v1/workflows/instances
Group	Workflow ภายใน
Access / Role	service token (ภายใน)
Requirement Tag	แทน K2 StartInstance (Job 8b)
Step	Flow
1	ตรวจสอบ service token (ไม่ใช่ JWT ผู้ใช้)
2	lock fgi_impact_processes แล้วตรวจสอบ Gen Flow Gate ทุกข้อ: workflow_generation_status=W · branch type FAM/FB1/FC1/FB2/FVB/FVC · ระยะทางตามเกณฑ์ · opt_dv_user_id ไม่ว่าง · juristic ร้านใหม่ต่างจากร้านถูกระทบ · growth_rate_diff ≤ -10 · sales_status ∈ {Y,N}
3	fail ถ้าวาง: branch type นอกเชิด, ระยะทางเกิน, DV หาย, นิติบุคคลเดียวกัน หรือ growth > -10 → workflow_generation_status=N

Step	Flow
4	ข้อมูลต้นทางยังไม่พร้อม: distance/juristic/growth เป็น NULL หรือ sales_status ไม่ใช่ Y/N → คง W (ตอบ 422 พร้อมเหตุผล)
5	ผ่าน: ใช้ compensation_documents ที่ Job 8 สร้างแล้ว + workflow_instances + workflow_tasks แรก (06) แล้วตั้ง workflow_generation_status=Y
6	ส่งอีเมลสรุปราย DV หลัง commit

DB Object	R/W	Usage
fgi_impact_processes	R/W	source of truth ของ workflow_generation_status W→Y/N
impacted_stores / stores / fgi_impact_stores / fgi_impact_sales_summaries	R	คอลัมน์ gate จากตารางจริง
compensation_documents	R	เอกสารอัตโนมัติจาก Job 8
workflow_instances / workflow_tasks	W	เปิด instance + งานแรก

Request / Query / Header

```
{
  "impactProcessId": 88123,
  "sourceJobNo": "8b",
  "requestId": "job8b-88123-256907"
}
```

Response

```
201 Created
{
  "docNo": "2569/00124",
  "instanceId": "WF-2569-00124",
  "workflowGenerationStatus": "Y",
  "firstSection": "06",
  "statusCode": "06"
}
```

Error / Condition

422 — ไม่ผ่าน Gen Flow Gate (ตอบเหตุผล + สถานะ W/N ที่ตั้งให้)

401 — service token ไม่ถูกต้อง

SQL Reference

```
-- Gen Flow Gate: workflow_generation_status มี source of truth ที่ fgi_impact_processes
SELECT p.id AS impact_process_id, p.workflow_generation_status, ist.opt_dv_user_id,
       impacted.juristic_name AS impacted_store_juristic_name, ns.juristic_name AS new_store_juristic_name,
       ss.growth_rate_diff, ss.sales_status, ns.branch_type, pair.distance_km, impacted.region_code
FROM fgi_impact_processes p
JOIN impacted_stores ist ON ist.store_code = p.impact_store_code
JOIN stores impacted ON impacted.store_code = p.impact_store_code
JOIN fgi_impact_stores pair ON pair.impact_process_id = p.id
JOIN stores ns ON ns.store_code = pair.new_store_code
LEFT JOIN fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = p.id
WHERE p.id = :impactProcessId FOR UPDATE OF p;

-- fail ถ้าวร (branch/distance over/missing DV/same juristic/growth > -10) → N; เฉพาะ distance/juristic/growth NULL หรือ sales_status
ยังไม่พร้อมจึงคง W
UPDATE fgi_impact_processes SET workflow_generation_status = :flagN
WHERE id = :impactProcessId AND workflow_generation_status = :flagW AND :gateDecision = :flagN;

-- ผ่าน gate → ใช้เอกสารที่ Job 8 สร้างแล้ว เปิด instance + งานแรก แล้วตั้ง Y ใน transaction เดียว
INSERT INTO workflow_instances (instance_id, doc_no, instance_status, started_at, started_by)
SELECT :instanceId, d.doc_no, :active, :now, :serviceActor
FROM compensation_documents d WHERE d.impact_process_id = :impactProcessId AND :gateDecision = :flagY
ON CONFLICT (doc_no) DO NOTHING;
INSERT INTO workflow_tasks (instance_id, doc_no, section_code, task_status)
SELECT :instanceId, d.doc_no, :section06, :statusOpen
FROM compensation_documents d WHERE d.impact_process_id = :impactProcessId AND :gateDecision = :flagY
ON CONFLICT DO NOTHING;
```

```
UPDATE fgi_impact_processes SET workflow_generation_status = :flagY
WHERE id = :impactProcessId AND workflow_generation_status = :flagW AND :gateDecision = :flagY;
```

6.9.2 GET /api/v1/workflows/instances/{id}

สถานะ instance และงานขั้นปัจจุบัน (ใช้ debug/ติดตาม)

Item	Detail
Global No.	57
Method	GET
Path	/api/v1/workflows/instances/{id}
Group	Workflow ภายใน
Access / Role	01 Admin / เจ้าของงาน
Requirement Tag	ใหม่

Step	Flow
1	อ่าน workflow_instances + workflow_tasks ปัจจุบัน + เอกสารที่ผูก

DB Object	R/W	Usage
workflow_instances / workflow_tasks	R	สถานะ + งานปัจจุบัน

Request / Query / Header

(ไม่มี body)

Response

```
{
  "instanceId": 501,
  "docNo": "2569/00124",
  "status": "ACTIVE",
  "currentTask": { "section": "02", "openedAt": "2026-07-01T09:00:00" }
}
```

Error / Condition

404

SQL Reference

```
SELECT i.instance_id, i.doc_no, i.instance_status, t.section_code, t.opened_at
FROM workflow_instances i
LEFT JOIN workflow_tasks t ON t.instance_id = i.instance_id AND t.task_status = :statusOpen
WHERE i.instance_id = :id;
```

6.9.3 GET /api/v1/workflows/summary

ตัวเลขเฝ้าระวังตามเอกสาร: นับ workflow_generation_status W/Y/N, จำนวน start ล้มเหลว, งานค้างต่อชิ้น

Item	Detail
Global No.	58
Method	GET
Path	/api/v1/workflows/summary
Group	Workflow ภายใน
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS · Monitoring 7.4

Step	Flow
1	aggregate จาก fgi_impact_processes + workflow_instances/workflow_tasks

DB Object	R/W	Usage
fgi_impact_processes	R	นับ W/Y/N
workflow_tasks	R	งานค้างต่อ section

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "genFlow": { "W": 12, "Y": 58, "N": 4 }, "failedStarts": 0, "openTasksBySection": { "06": 24, "02": 7 } }</pre>

Error / Condition
401

SQL Reference

```
SELECT workflow_generation_status, COUNT(*) AS cnt
FROM fgi_impact_processes
GROUP BY workflow_generation_status;

SELECT section_code, COUNT(*) AS open_tasks
FROM workflow_tasks WHERE task_status = :statusOpen
GROUP BY section_code;
```

6.10 Interface & Dashboard

Endpoint	Method	Path	Summary
1	GET	/api/v1/interfaces/tracking	สถานะการรับ-ส่งไฟล์กับระบบภายนอก (interface_transactions ใหม่ แทน FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA)
2	POST	/api/v1/interfaces/sta/ack	Callback ให้ระบบ STA ยิงตอบรับ (ACK) ตรง — แทนการรออัปเดต return_code ฝั่งเดียว
3	GET	/api/v1/interfaces/pending-ack	รายการ ACK ค้างเกิน 1 วัน (เกณฑ์เดียวกับ watchdog) — ใช้ทั้งหน้า dashboard และอีเมลเตือน
4	GET	/api/v1/dashboard/summary	ตัวเลขหน้า Dashboard: งานค้าง, รานประกันรายได้เดือนนี้, ยอดชดเชย, ข้อมูลผิดปกติ + ข้อมูลกราฟ

6.10.1 GET /api/v1/interfaces/tracking

สถานะการรับ-ส่งไฟล์กับระบบภายนอก (interface_transactions ใหม่ แทน FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA)

Item	Detail
Global No.	59
Method	GET
Path	/api/v1/interfaces/tracking

Item	Detail
Group	Interface & Dashboard
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS

Step	Flow
1	query ตาม dataName / สถานะค้าง / ช่วงเวลา แบ่งหน้า

DB Object	R/W	Usage
interface_transactions	R	tracking typed FK (ตารางใหม่)

Request / Query / Header
Query: ?dataName=COMPENSATE_INIT_I&pending=true&page=1

Response
<pre>{ "items": [{ "trackingId": 9912, "dataName": "COMPENSATE_INIT_I", "docNo": "2569/00098", "sentAt": "2026-06-30T17:02:00", "returnCode": null }] }</pre>

Error / Condition
401

SQL Reference

```
SELECT id AS tracking_id, data_name, doc_no, sent_at, return_code, acked_at AS receive_date
FROM interface_transactions
WHERE (:dataName IS NULL OR data_name = :dataName)
AND (:pending IS NULL OR return_code IS NULL)
ORDER BY sent_at DESC
LIMIT :size OFFSET :offset;
```

6.10.2 POST /api/v1/interfaces/sta/ack

Callback ให้ระบบ STA ยิงตอบรับ (ACK) ตรง — แทนการรออัปเดต return_code ฝั่งเดียว

Item	Detail
Global No.	60
Method	POST
Path	/api/v1/interfaces/sta/ack
Group	Interface & Dashboard
Access / Role	API key ของระบบ STA
Requirement Tag	ใหม่ (เสริม Job 10)

Step	Flow
1	ตรวจสอบ API key เฉพาะของ STA
2	update interface_transactions.returnCode + receiveDate
3	รายการหายจากจอ pending-ack ทันที (watchdog Job 10 ยังคงเป็น safety net)

DB Object	R/W	Usage
interface_transactions	W	บันทึก ACK

Request / Query / Header

```
{
  "trackingId": 9912,
  "returnCode": "W",
  "receiveDate": "2026-07-02T08:15:00"
}
```

Response

200 OK

Error / Condition

401 — API key ไม่ถูกต้อง

404 — ไม่พบ tracking

SQL Reference

```
-- callback จากระบบ STA (API key) → บันทึก ACK
UPDATE interface_transactions
SET return_code = :returnCode, acked_at = :receiveDate, status = :statusAcked, completed_at = :receiveDate
WHERE id = :trackingId;
```

6.10.3 GET /api/v1/interfaces/pending-ack

รายการ ACK ค้างเกิน 1 วัน (เกณฑ์เดียวกับ watchdog) — ใช้ทั้งหน้า dashboard และอีเมลเตือน

Item	Detail
Global No.	61
Method	GET
Path	/api/v1/interfaces/pending-ack
Group	Interface & Dashboard
Access / Role	01 Admin
Requirement Tag	FGI/FCS · Job 10

Step	Flow
1	เกณฑ์เดิมของ Job 10: returnCode IS NULL · interface แบบไฟล์ · อายุ ≥ 1 วัน
2	เฉพาะ dataset ฝั่ง STA (COMPENSATE_INIT_I / COMPENSATE_APPROVE_I)

DB Object	R/W	Usage
interface_transactions	R	รายการค้าง

Request / Query / Header

(ไม่มี body)

Response

```
{
  "count": 2,
  "items": [{ "dataName": "COMPENSATE_INIT_I", "docNo": "2569/00098", "ageDays": 2 }]
}
```

Error / Condition
401

SQL Reference

```
-- เกณฑ์ watchdog Job 10: return_code NULL · interface แบบไฟล์ · อายุ ≥ 1 วัน
SELECT data_name, doc_no, sent_at, (CURRENT_DATE - sent_at::date) AS age_days
FROM interface_transactions
WHERE return_code IS NULL
  AND data_name IN (:staDatasets)
  AND sent_at < CURRENT_DATE - 1
ORDER BY sent_at;
```

6.10.4 GET /api/v1/dashboard/summary

ตัวเลขหน้า Dashboard: งานค้าง, ร้านประกันรายได้เดือนนี้, ยอดชดเชย, ข้อมูลผิดปกติ + ข้อมูลกราฟ

Item	Detail
Global No.	62
Method	GET
Path	/api/v1/dashboard/summary
Group	Interface & Dashboard
Access / Role	ทุก role
Requirement Tag	K2 (หน้าหลัก)

Step	Flow
1	aggregate จากเอกสาร + งานค้าง + ผลชดเชยเดือนปัจจุบัน
2	cache 5 นาที

DB Object	R/W	Usage
compensation_documents / workflow_tasks	R	งานค้าง + สถานะ
compensation_histories	R	ยอดชดเชยรายเดือน
fgi_impact_sales_summaries	R	จำนวนข้อมูลผิดปกติ

Request / Query / Header
(ไม่มี body)

Response
<pre>{ "waitingTasks": 24, "storesThisMonth": 342, "compensationThisMonth": 8420000.00, "abnormalStores": 5, "chart": { "monthly": [...] } }</pre>

Error / Condition
401

SQL Reference

```
-- รวมตัวเลขหน้า Dashboard (cache 5 นาที)
SELECT COUNT(*) AS waiting_tasks FROM workflow_tasks WHERE task_status = :statusOpen;
SELECT COUNT(*) AS stores_this_month FROM compensation_documents WHERE impact_month = :thisMonth;
SELECT SUM(compensate_amount) AS compensation_this_month FROM compensation_histories WHERE submit_account_month = :thisMonth;
SELECT COUNT(*) AS abnormal_stores FROM fgi_impact_sales_summaries WHERE total_working_days < 60;
```

7. API Test Checklist

Test group	Required cases
Common contract	401, 403, 404, 409, 422, pagination envelope, error `{code,message}`
Document workflow	create duplicate, submit no result, invalid result for role profile, current task conflict, threshold >100000 route
Attachment	file >5MB, unsupported type, AV blocked, download not owner, download clean file
Report	year required, result required, CSV export with same filter as preview
Job admin	manual run when disabled, manual run while RUNNING, editable params only, run histories
Security	service token only endpoints, no objectKey/secret leak, audit reason required for mutations

8. Related LLDD

Document	Use
LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	กำหนดสัญญากลางของ REST API ทุกเส้นเพื่อไม่ให้ endpoint รายตัวตีความต่างกัน: transport/auth/error/format/pagination/action/RBAC/audit/idempotency
LLDD-BE-API-Dashboard-Summary.pdf	ออกแบบ Backend APIs สำหรับ Dashboard KPI, pending summary, monthly chart และ status chart
LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับงานรอดำเนินการและค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับสร้างเอกสารใหม่และบันทึกส่วนย่อยของเอกสาร
LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf	ออกแบบ aggregate API สำหรับโหลดรายละเอียดเอกสารครบทุก section ใ้หน้า FE detail
LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับรับผลพิจารณา ตรวจสอบสิทธิ์ action และบันทึก audit/consideration log
LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf	ออกแบบ Workflow Engine ภายในและ POST /api/v1/workflows/instances สำหรับเปิด workflow จาก Job 8b แทน K2 REST StartInstance โดยเป็นเจ้าของ Gen Flow Gate W/Y/N
LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับไฟล์แนบ ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม และ timeline/history
LLDD-BE-API-Lookup-RBAC-Email.pdf	ออกแบบ APIs ที่ตกหล่นจาก shared lookup, RBAC/menu permission, audit log และ email template ของ SBP Mall
LLDD-BE-API-Report-Master-Config.pdf	ออกแบบ APIs สำหรับรายงาน Master Data และ System Config